

Bölüm 2

Çizim Aletlerinin Kullanımı & Uygulamalı Geometri

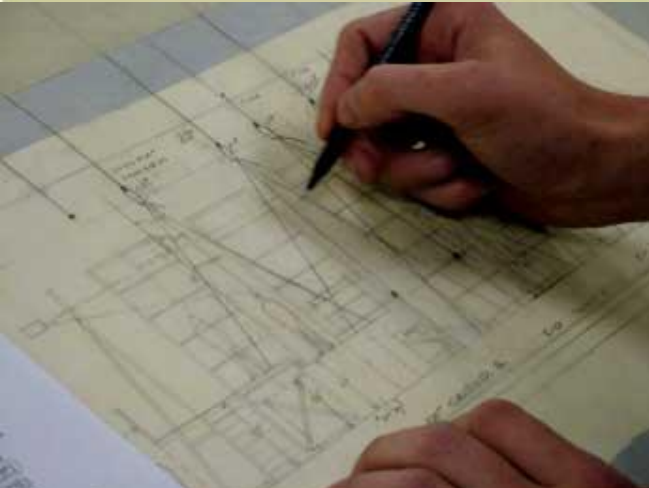


Dr. Yusuf YILMAZ



İçerik

- Takımların Hazırlanması
- Takımların Kullanılışı
- Uygulamalı Geometri
(veya Geometrik Konstrüksiyon)
- Problem çözüm sırası

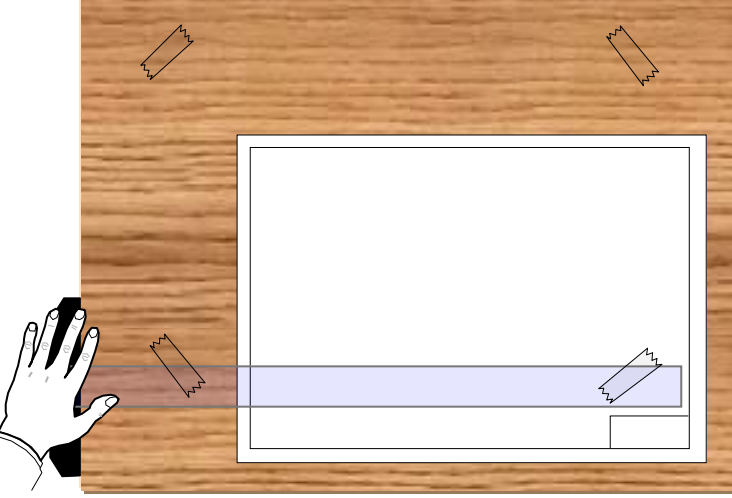


Takımların Hazırlanışı

Hazırlanacak takımlar;

- 1. Çizim Kağıdı** Çizim masasına sabitlenir.
- 2. Kalemler** Uçları kontrol edilir ve açılır.
- 3. Pergel** Uçları kontrol edilir ve açılır.

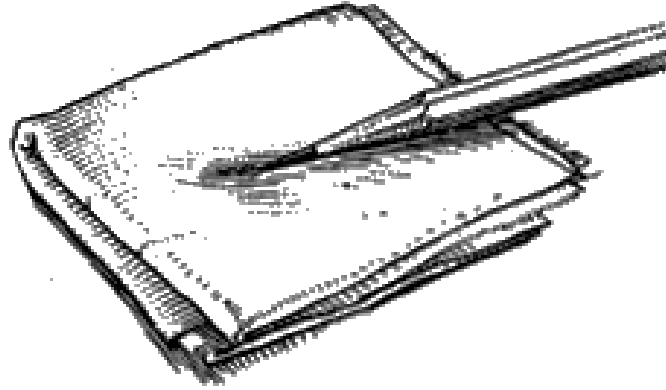
Çizim Kağıdı



1. Kağıdı masanın sol kenarına yakın ve teknisyenin rahatça çalışabileceği şekilde yerleştirin.
2. T- Cetveli ile hizalayın.
3. T - Cetvelini kağıt üzerinde kaydırarak üst referans çizgileri hizalayın.
4. Kağıdın üst köşelerini bir bant ile sabitleyin T Cetvelini kağıt üzerinde aşağı doğru kaydırarak potlukları giderin.
5. Kağıdın alt köşelerini de bant ile sabitleyin

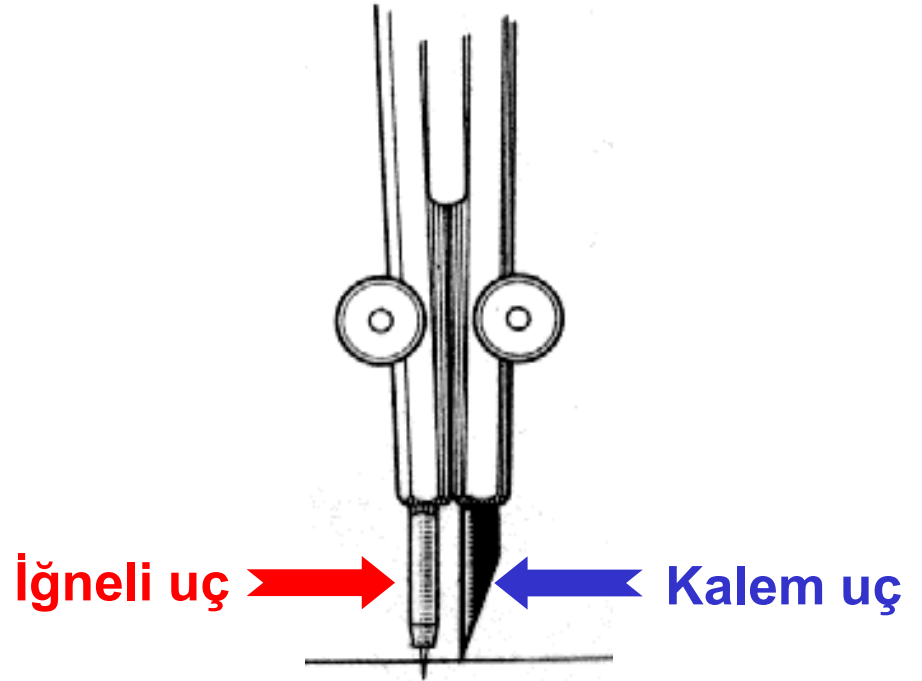
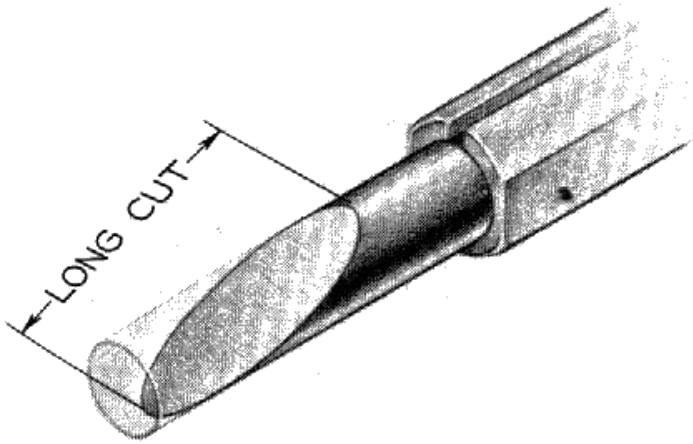
Kurşun Kalem

1. Kalemin ucunu yaklaşık 8-10 mm uzunluğunda açın.
2. Kalemin uç kısmını bir zımpara yardımıyla sivriltin.
3. Temiz bir bezle silerek temizleyin.



Pergel

1. Pergelin uç kısmını şekilde görüldüğü gibi açın.
2. Pergeli dik tutarak iğneli ucu kalem ucundan çok az uzun olacak şekilde ayarlayın.





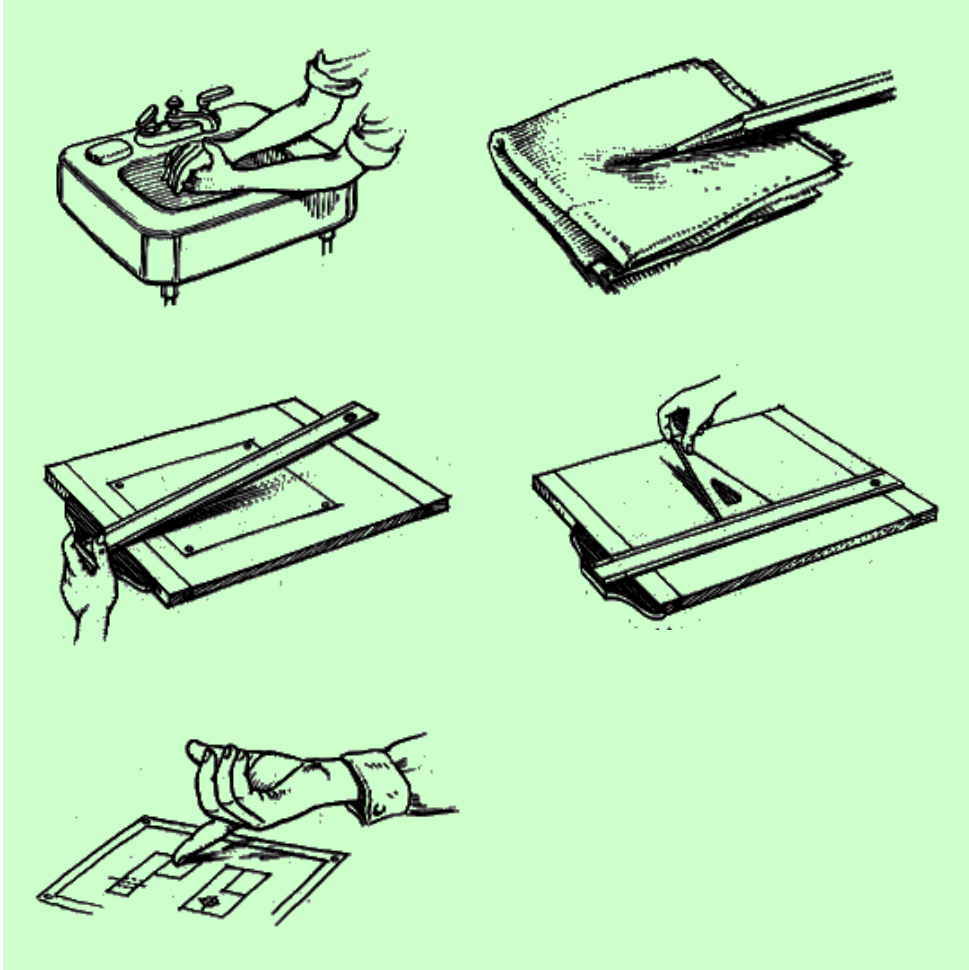
Takımların Kullanılışı

Takımların Fonksiyonları

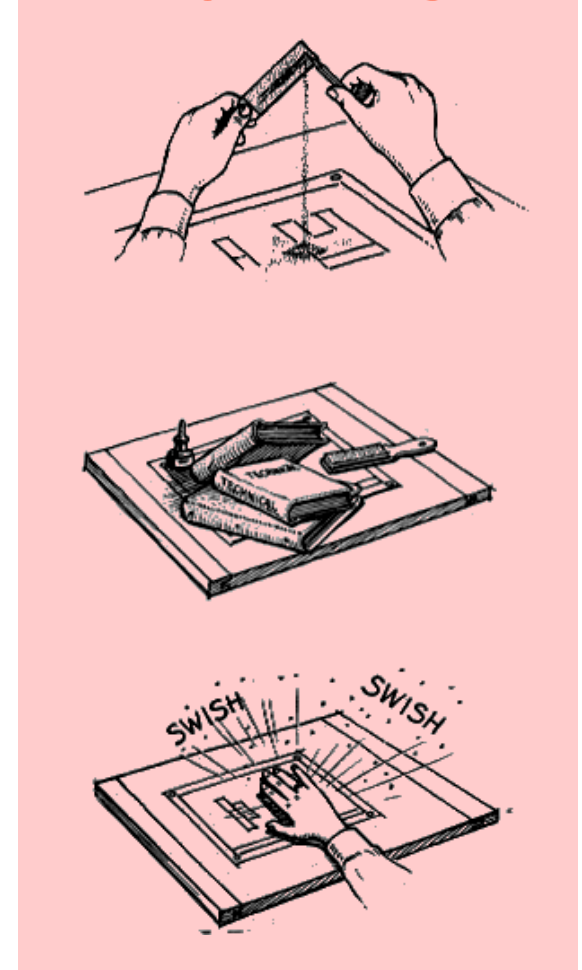
Takımlar	Yapılan çizim
1. T - Cetveli	Düz çizgiler
2. Gönye 45 ve 30/60	
T-Cetveli ve Gönyeler birlikte kullanılarak 15' er derece artışla eğimli düz çizgiler çekilebilir. Örneğin 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180° gibi	
3. Pergel	Yay , Daire
4. Daire Şablonu	

Çiziminizin Temiz olması için

Böyle yapın

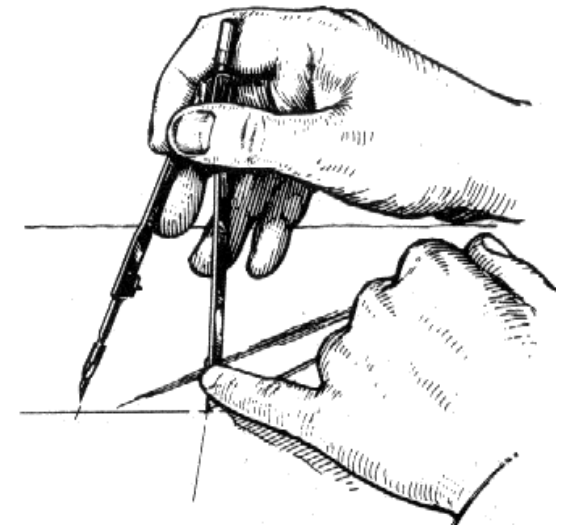
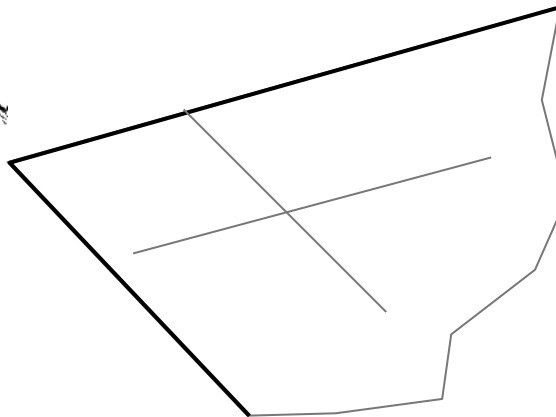
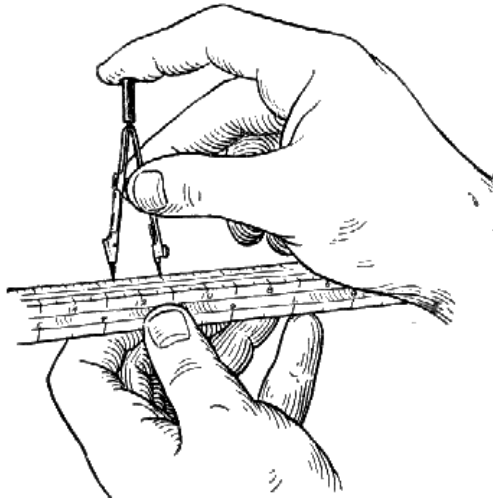


Böyle değil



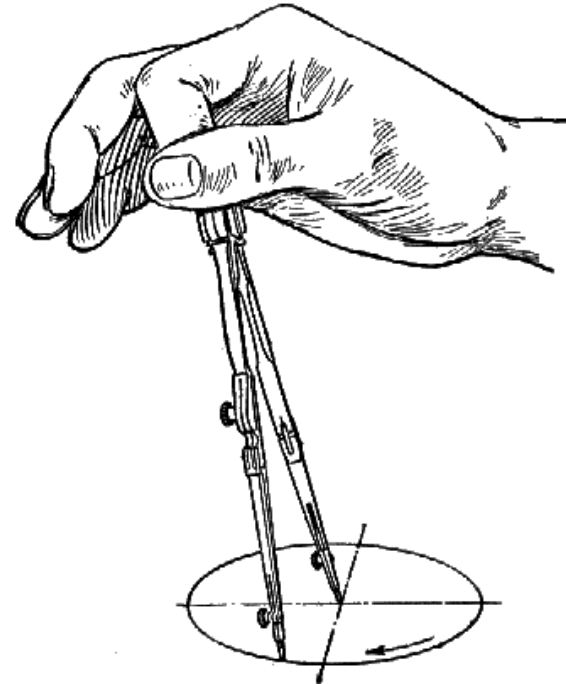
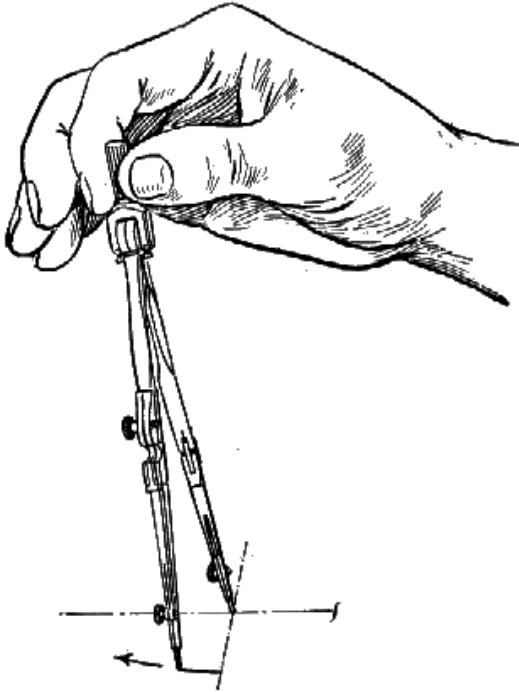
Pergel Kullanımı

1. Pergelin iki ucunu çizilecek çemberin yarıçap değeri kadar açarak ayarlayın. (Ayarlamak için cetvelin arka yüzünü kullanın)
2. Pergelin iğneli ucunu, dairenin merkezini belirleyen eksen çizgilerinin kesim noktasına yerleştirin.



3. Pergeli baş parmağınız ve işaret parmağınızla tutup iğne ucuna hafif baskı uygulayarak **Çizime başlayın.**

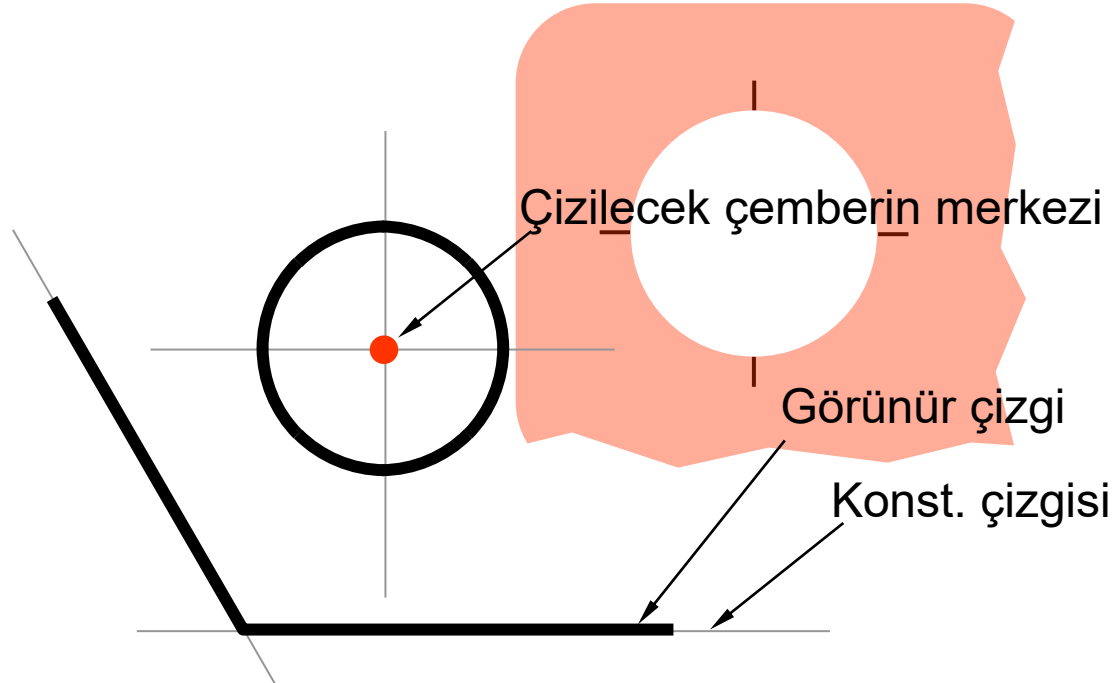
5. Pergeli saat yönünde çevirerek **Çemberi tamamlayın.**
Çemberi mümkün olduğunca tek harekette tamamlayın



Şablon Kullanımı

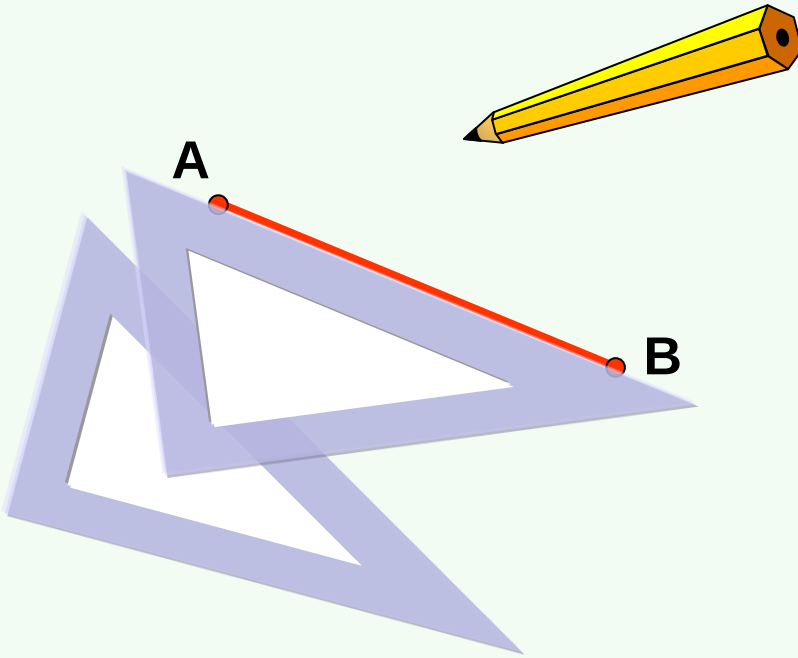
1. Çizilecek dairenin merkezinden geçen iki dik çizgi çizin.
2. Şablondaki işaretleri orta çizgilerle hizalayın.
3. Çemberi çizin.

Verilenler



Verilen noktalardan geçen bir çizgi çizin

Given



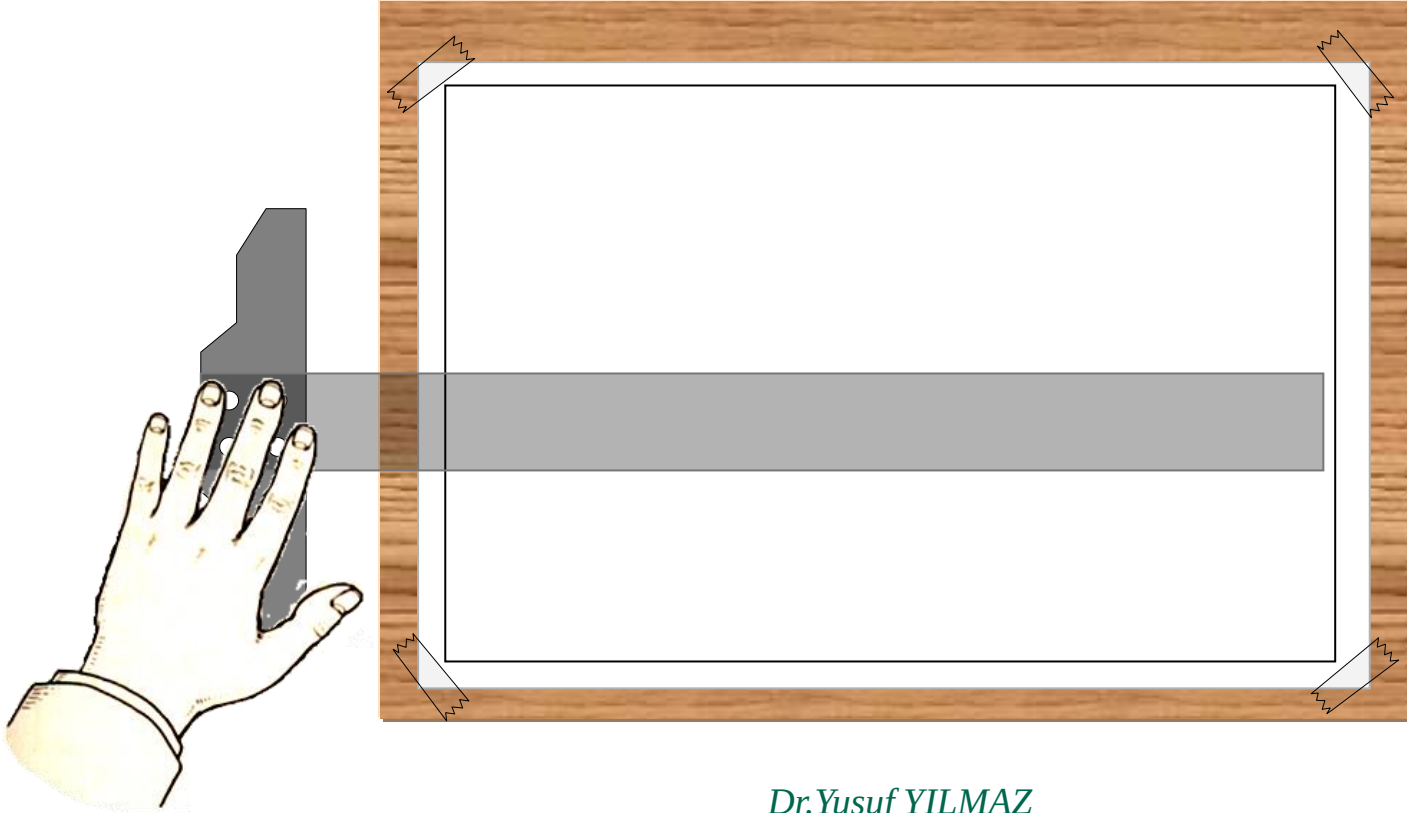
play

Açıklamalar

1. Kalem ucunu verilen noktalardan birine yerleştirin.
2. Gönyeyi kalem ucuna yaklaştırın.
3. Gönyeyi kalem ucunun etrafına, kenarı ikinci noktayla hizalanıncaya kadar döndürün.
4. Çizgiyi çekin.

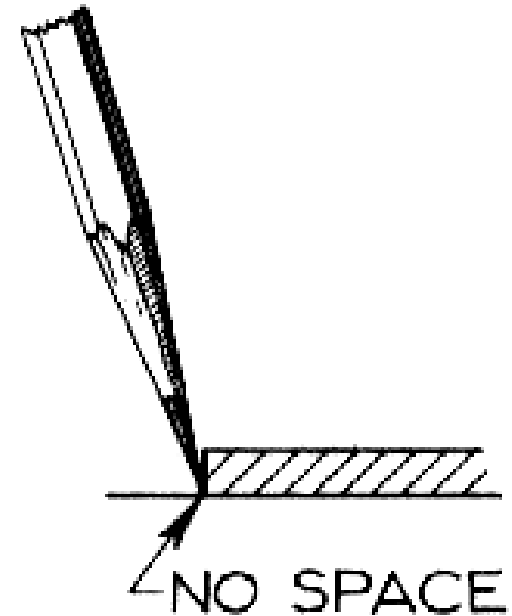
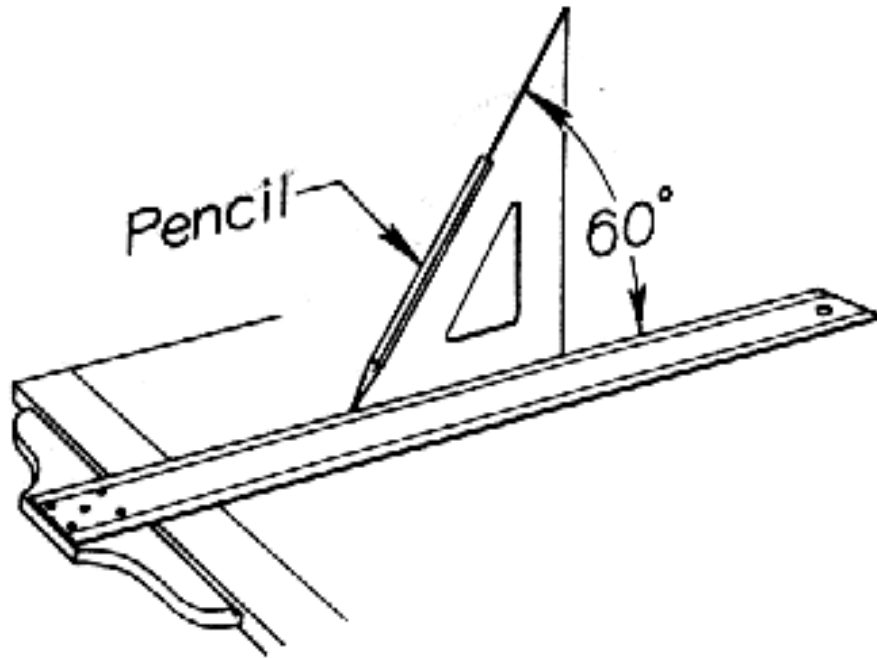
Yatay çizgi çizmek

1. T- Cetvelin kafasını masanın sol kenarına doğru bastırın.
2. Sonra elinizi sağa doğru kaydırın

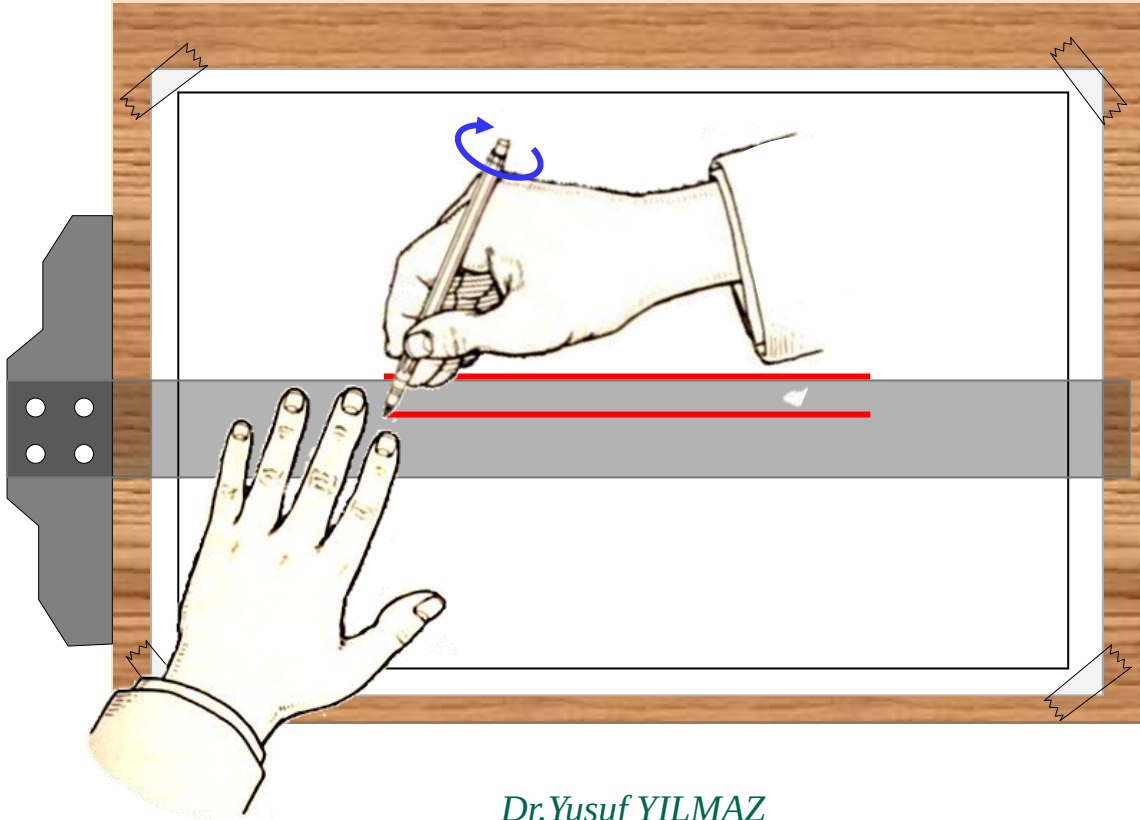


3. Kağıdın çizgi yönünde ve hafifçe " içeriye sokulmuş" halde kalemi çizim yönüne yaklaşık 60° açıyla eğin.

4. Kalemi soldan sağa hareket ettirirken kalemi yavaşça döndürün.

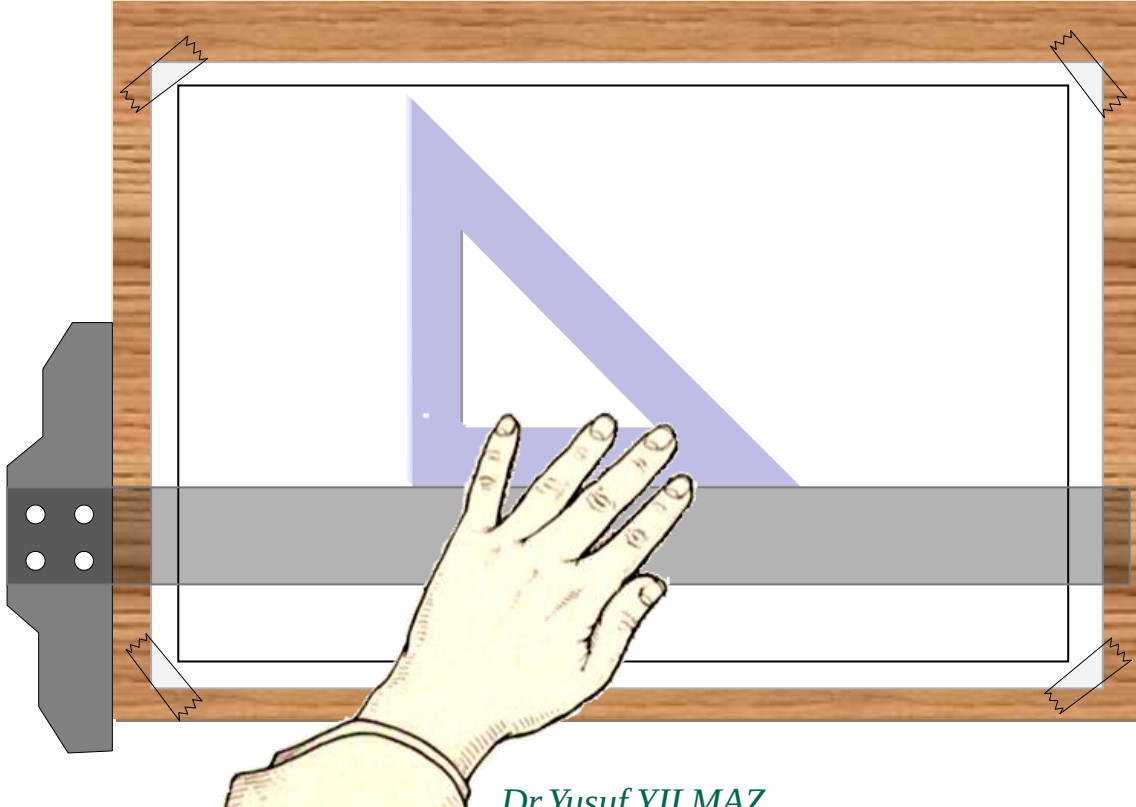


5. Başka bir yatay çizgi çizmek için T- Cetveli yukarı veya aşağı hareket ettirin.

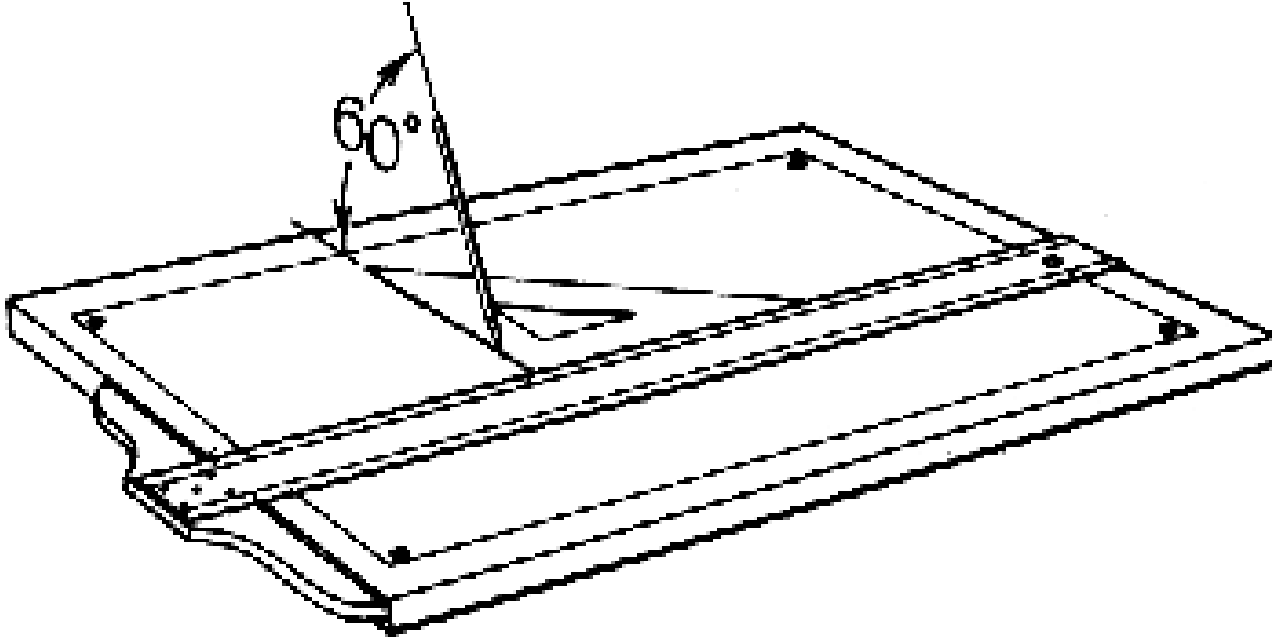


Dik (DüŖey) çizgi çizmek

1. T – Cetveli yerleřtirin. Sonra herhangi bir Gönyeyi T-Cetvelin kenarına yerleřtirin.
2. Sol elinizi Hem T-Cetveli hem de Gönyeyi yerinde tutmak için kullanın

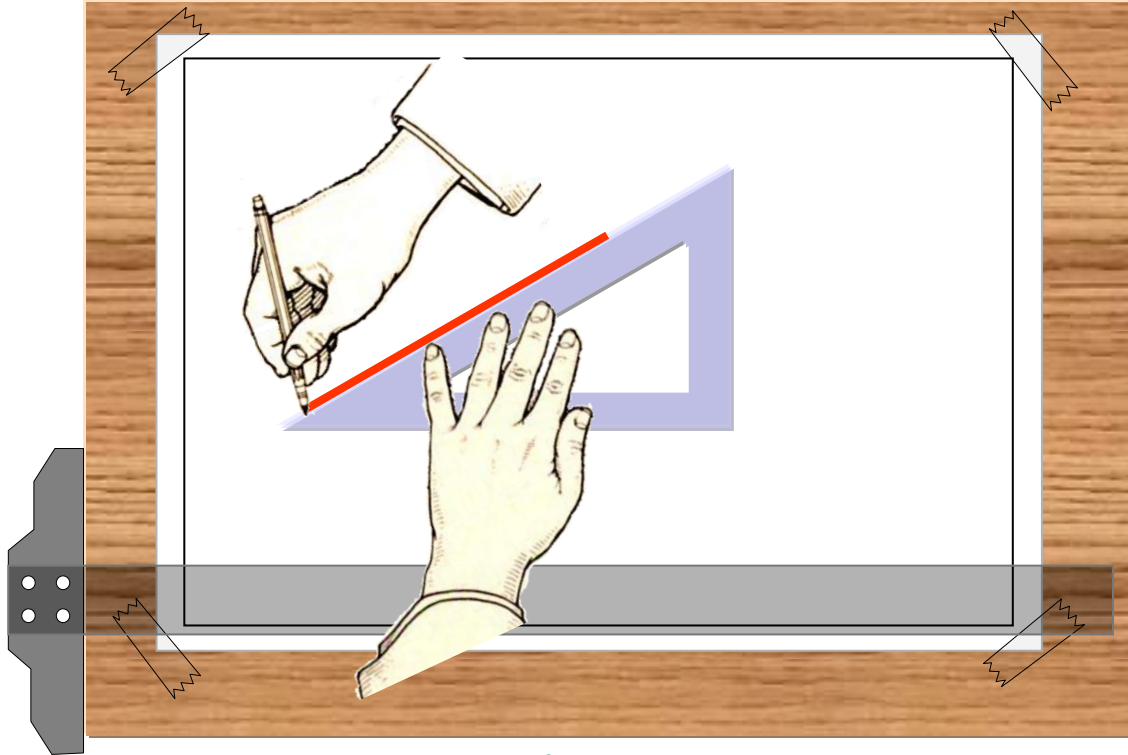


3. Kalemi gönyeye doğru yaslayın.
4. Kalemi yavaşça döndürerek ve yine hareket yönünde 60^0 açı ile çizgiyi yukarı doğru çekin.



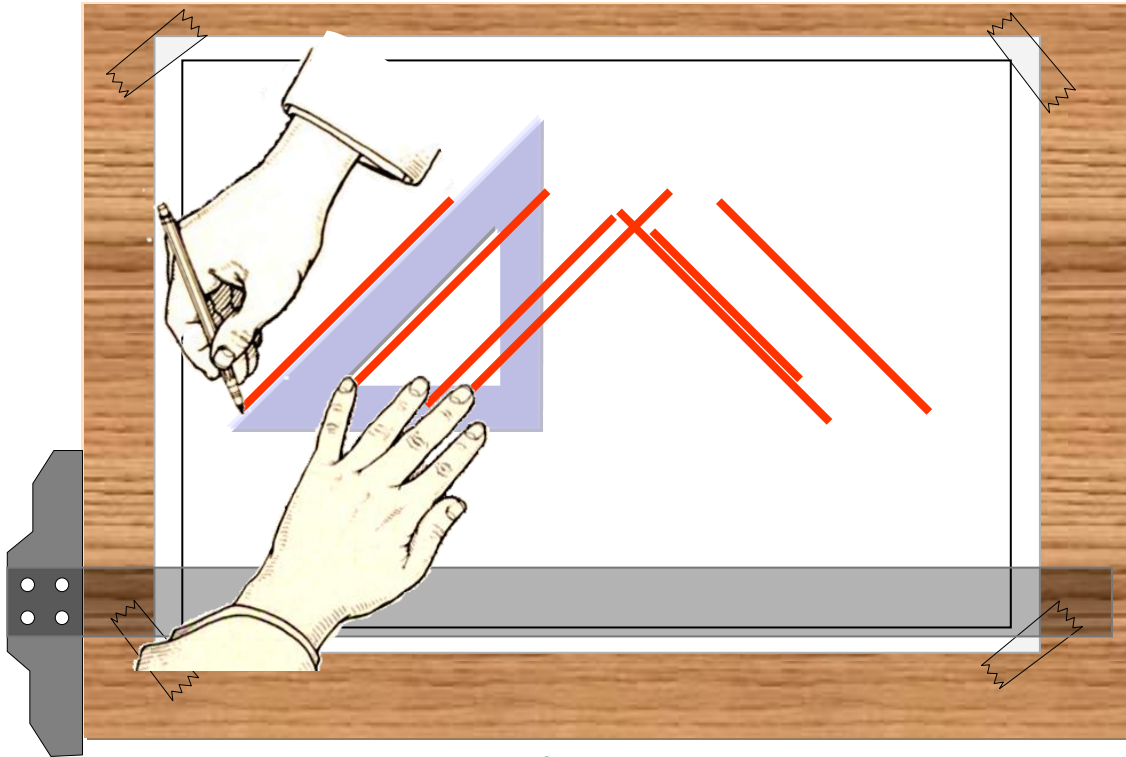
Yatay ile 30 ° 'de bir çizgi çizin

1. T- Cetvel kenarına 30/60° Gönyeyi yerleştirin ve T-Cetveline bastırarak tutun
2. Çizgiyi aşağıda gösterilen yönde 60° eğimle döndürerek çizin.



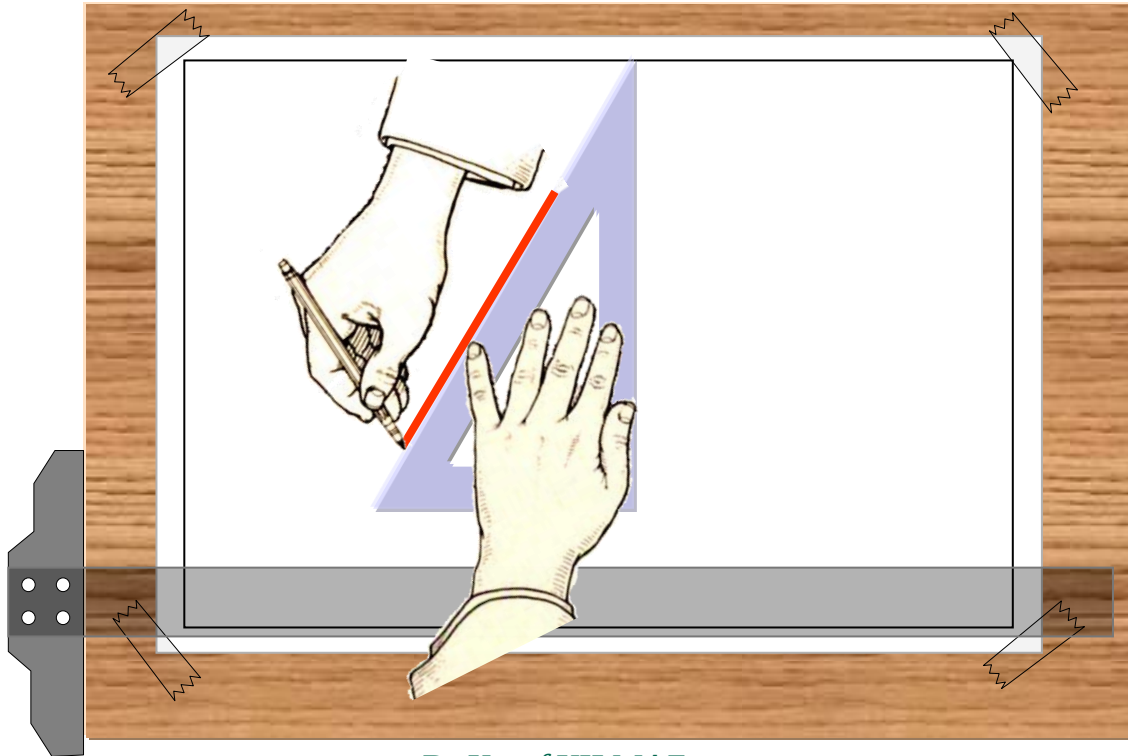
Yatay ile 45° 'de bir çizgi çizin

1. T- Cetvel kenarına 45° Gönyeyi yerleştirin ve T-Cetveline bastırarak tutun
2. Çizgiyi aşağıda gösterilen yönde 60° eğimle döndürerek çizin.



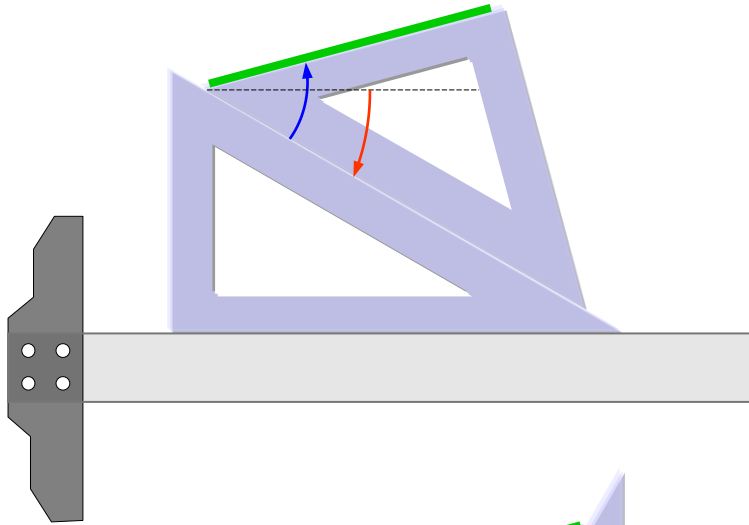
Yatay ile 60 ° 'de bir çizgi çizin

1. T- Cetvel kenarına 30/60° Gönyeyi yerleştirin ve T-Cetveline bastırarak tutun
2. Çizgiyi aşağıda gösterilen yönde 60° eğimle döndürerek çizin.



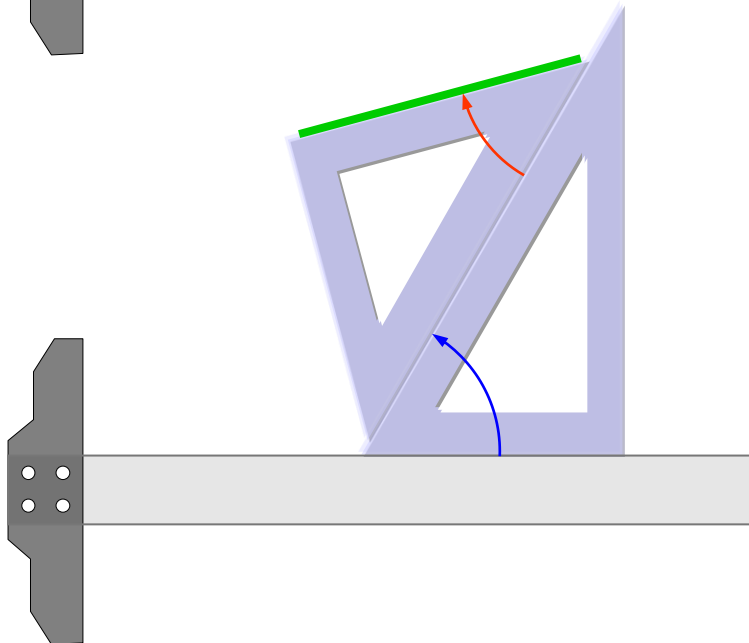
Yatay ile 15 °açı yapan bir çizgi çizin

1



$$-30^{\circ} + 45^{\circ} = 15^{\circ} \text{ CCW}$$

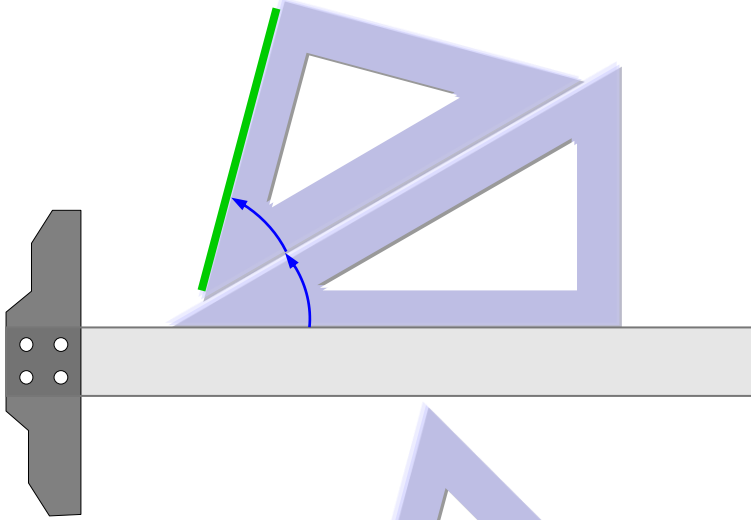
2



$$60^{\circ} + (-45^{\circ}) = 15^{\circ} \text{ CCW}$$

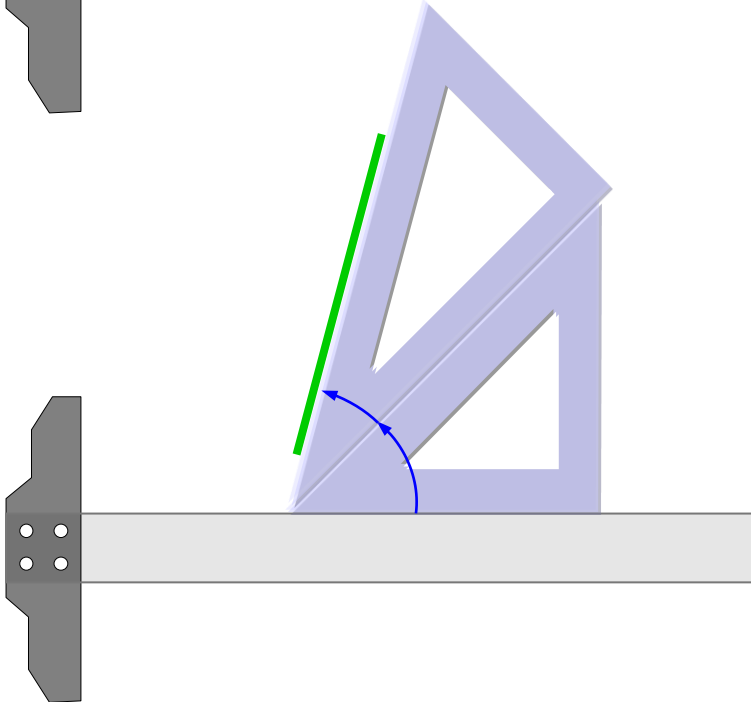
Yatay ile 75 °açı yapan bir çizgi çizin

1



$$30^{\circ} + 45^{\circ} = 75^{\circ} \text{ CCW}$$

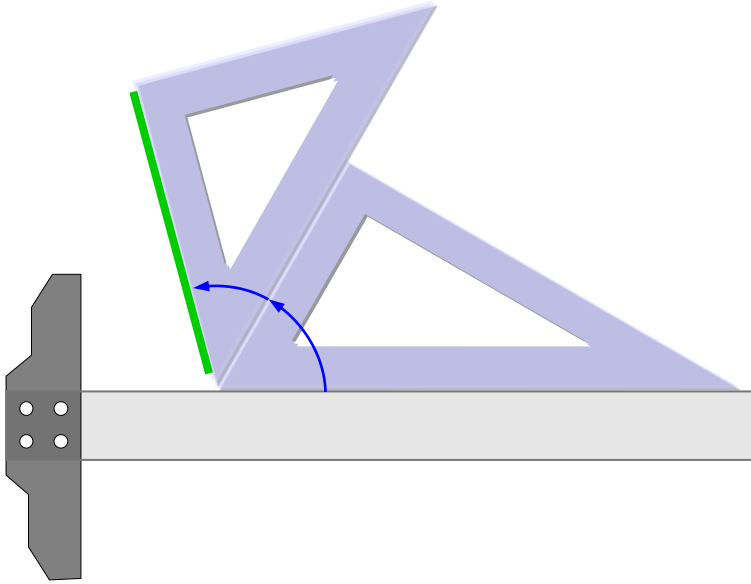
2



$$45^{\circ} + 30^{\circ} = 75^{\circ} \text{ CCW}$$

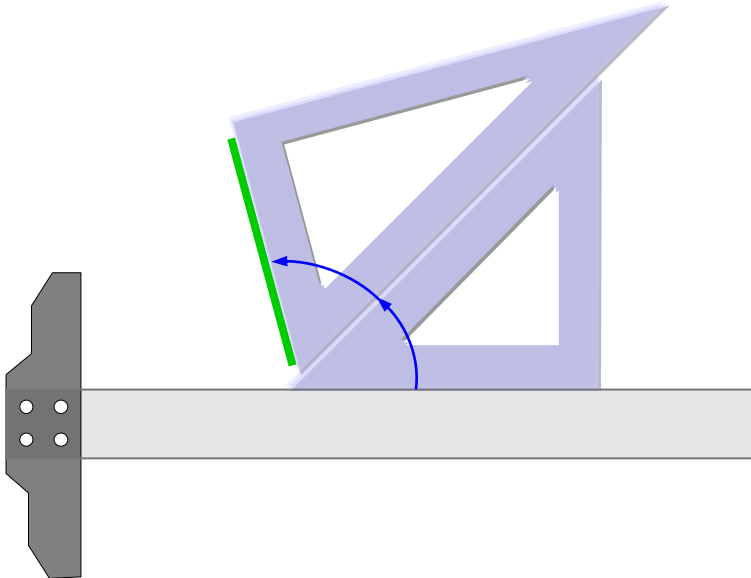
Yatay ile 105 °açı yapan bir çizgi çizin

1



$$60^\circ + 45^\circ = 105^\circ \text{ CCW}$$

2



$$45^\circ + 60^\circ = 105^\circ \text{ CCW}$$

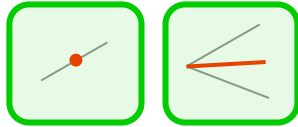
Pratik yapın

Gönye ile yatay ile aşağıdaki açılarda çizgiler oluşturun

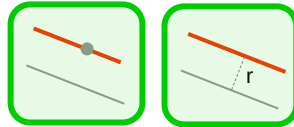
- a) 120°
- b) 135°
- c) 150°

Uygulamalı Geometri

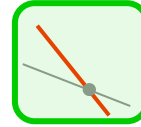
Açıortay çizmek



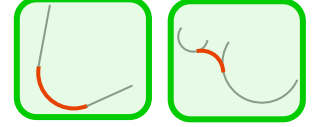
Paralel çizmek



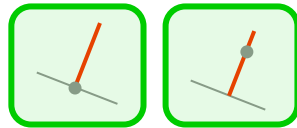
Eğimli çizgi



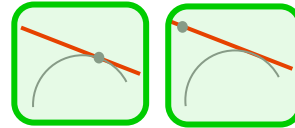
Teğet- Yay



Dik çıkmak



Teğet çizmek

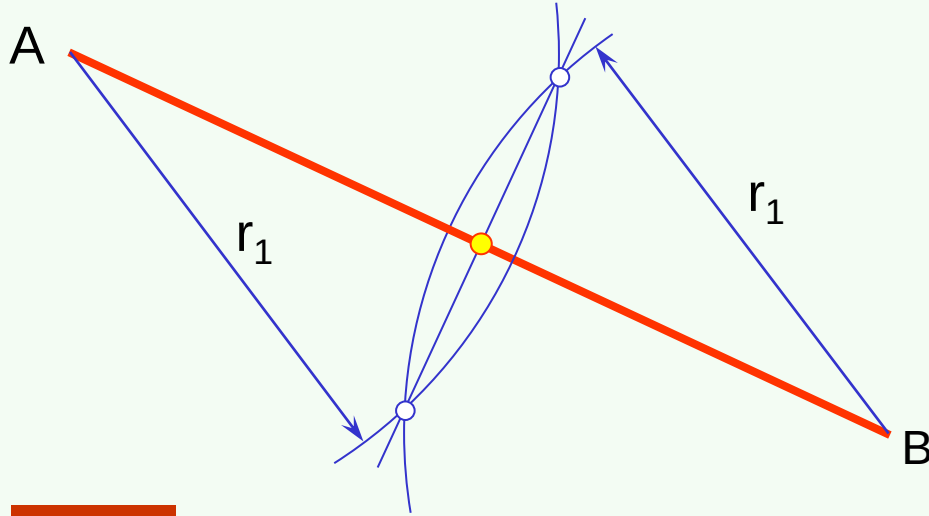




Bir Doğrunun orta naoktasını bulmak ve Açıortay çizmek

Bir Doğrunun Orta noktasını Bulmak

Verilen



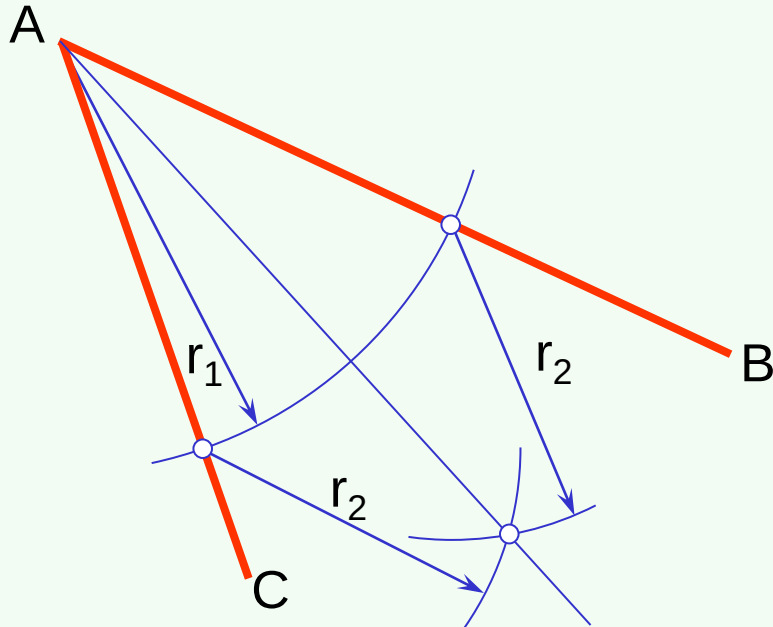
play

Açıklamalar

1. Çizginin yarı uzunluğundan daha büyük bir yarıçapa sahip iki yayı, çizgi uçları merkez olacak şekilde çizin.
2. Yayların kesişme noktalarını bir çizgiyle birleştirin.
3. Bu çizgi ile doğrunun kesişim nottası orta noktadır.

Bir Açının Orta noktasını Bulmak

Verilen



Açıklamalar

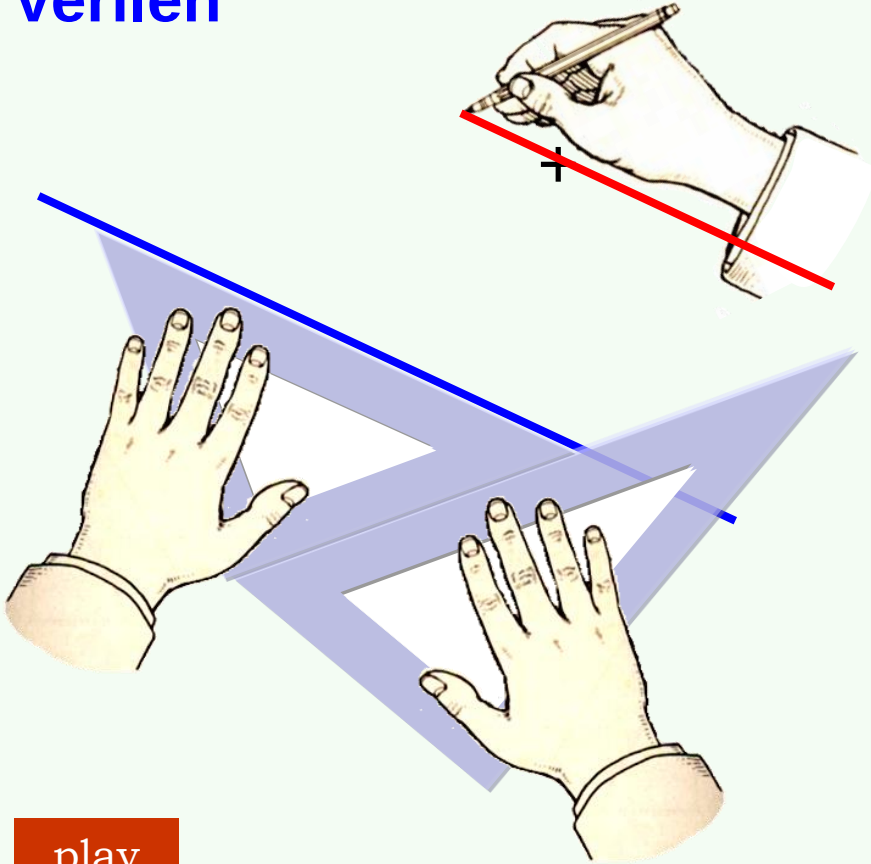
1. Tepe noktası merkez olan herhangi bir yarıçaplı yay çizin
2. Yay ve doğruların kesişim noktalarını merkez kabul eden herhangi bir yarı çaplı iki yay daha çizin
3. Yayların kesişim noktasını tepe noktası ile birleştirin.



Verilen Bir Doğruya Paralel Çizmek

Verilen Bir Noktadan, Verilen Doğruya Paralel Çizmek

Verilen

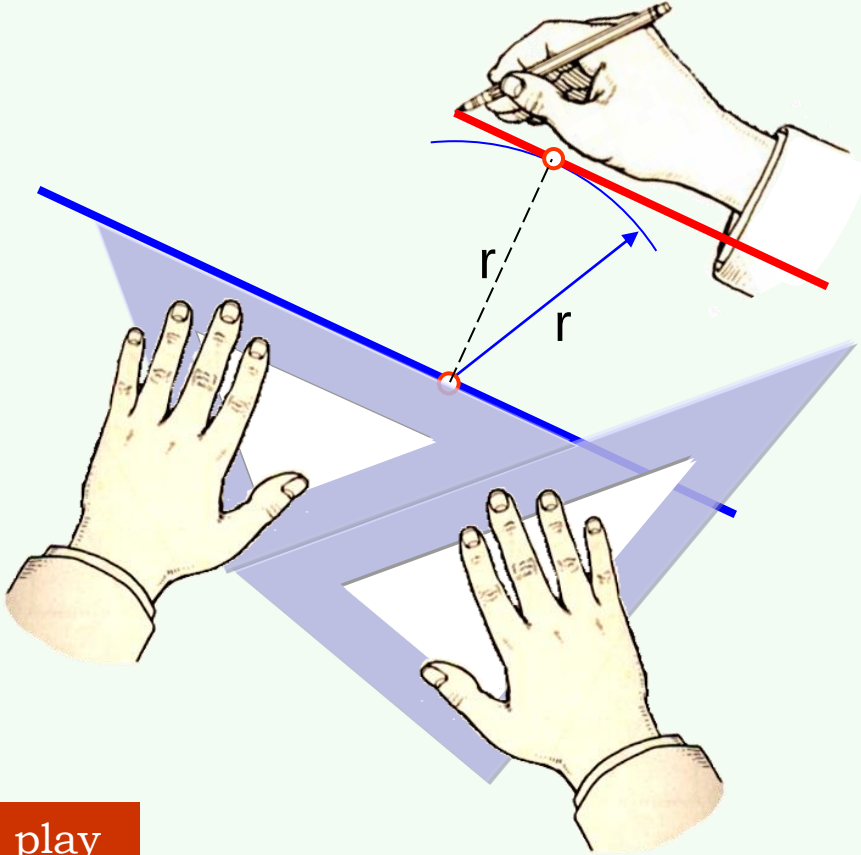


Açıklamalar

1. Bir Gönyenin kenarını verilen doğruya hizalayın.
2. Gönyeyi bir diğeriyle destekleyin
3. İlk gönyeyi, kenarı belirtilen noktadan geçinceye kadar kaydırın.
4. Çizimi yapın.

Verilen Bir Mesafeden, Verilen Doğruya Paralel Çizmek

Verilen



Açıklamalar

1. Çizgi üzerinde uygun bir nokta seçin.
2. Bu noktayı, verilen mesafeye eşit yarıçaplı bir yayın merkezi olarak kullanın.
3. Gönyeyi kaydırarak arka teğet, ve verilen çizgiye paralel bir çizgi çizin.

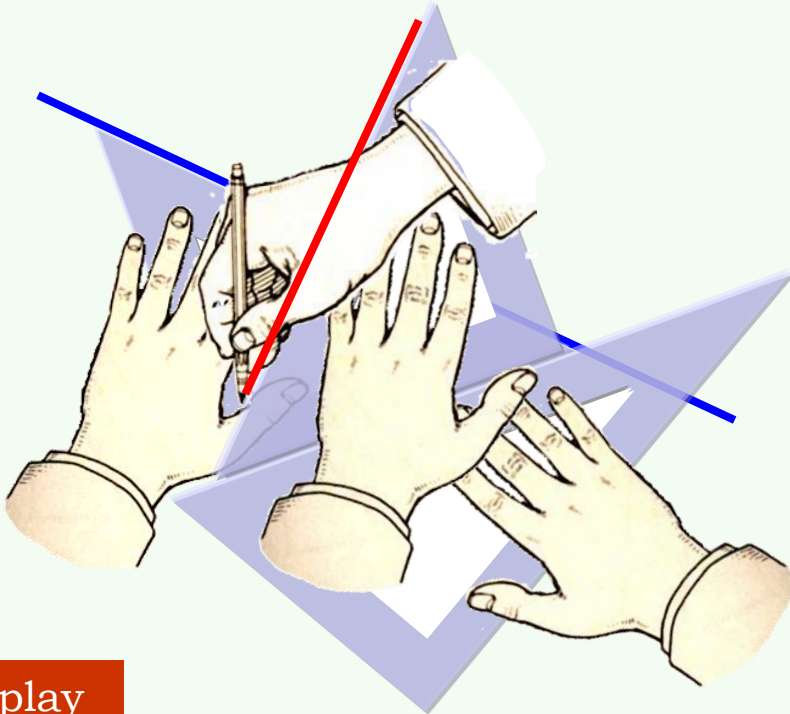


Dik Çizgi Çizmek

Çizgi Üzerindeki Bir Noktaya Dik Çizgi Çizmek

Döndürme Metodu

Verilen



Açıklamalar

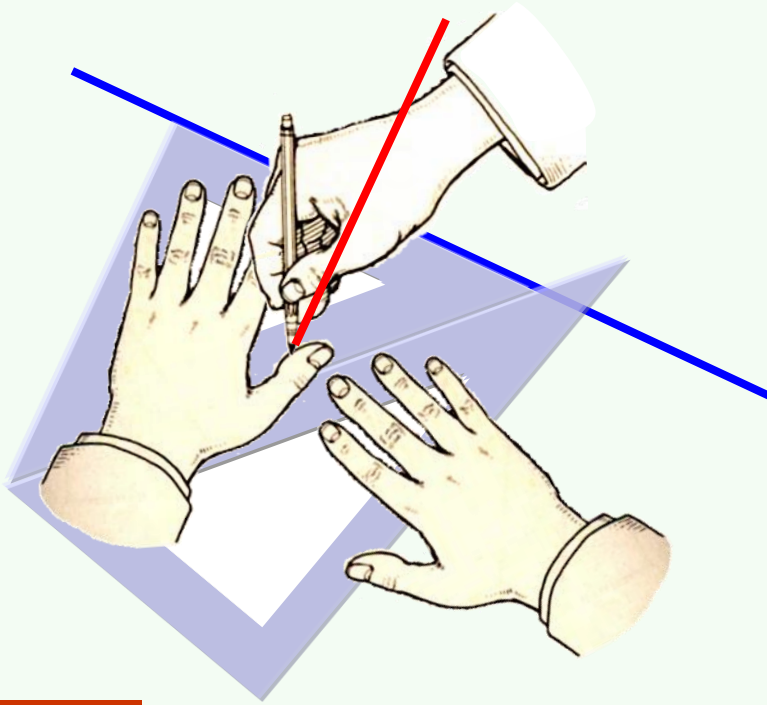
1. Bir 45° gönyenin zıt kenarını verilen bir çizgiye kadar hizalayın.
2. Bu gönyeyi bir diğeriyle destekleyin.
3. İlk gönyeyi kenarı verilen noktaya kadar çevirin ve kaydırın.
4. Çizgiyi çizin.

play

Çizgi Üzerindeki Bir Noktaya Dik Çizgi Çizmek

Komşu-Kenar Methodu

Verilen



Açıklamalar

1. 45° gönyenin bitişik kenarını verilen çizgiye hizalayın.
2. Gönyeyi bir diğeriyle destekleyin.
3. İlk gönyeyi, bitişik kenar üzerinden verilen noktaya kadar kaydırın.
4. Çizgiyi çizin.

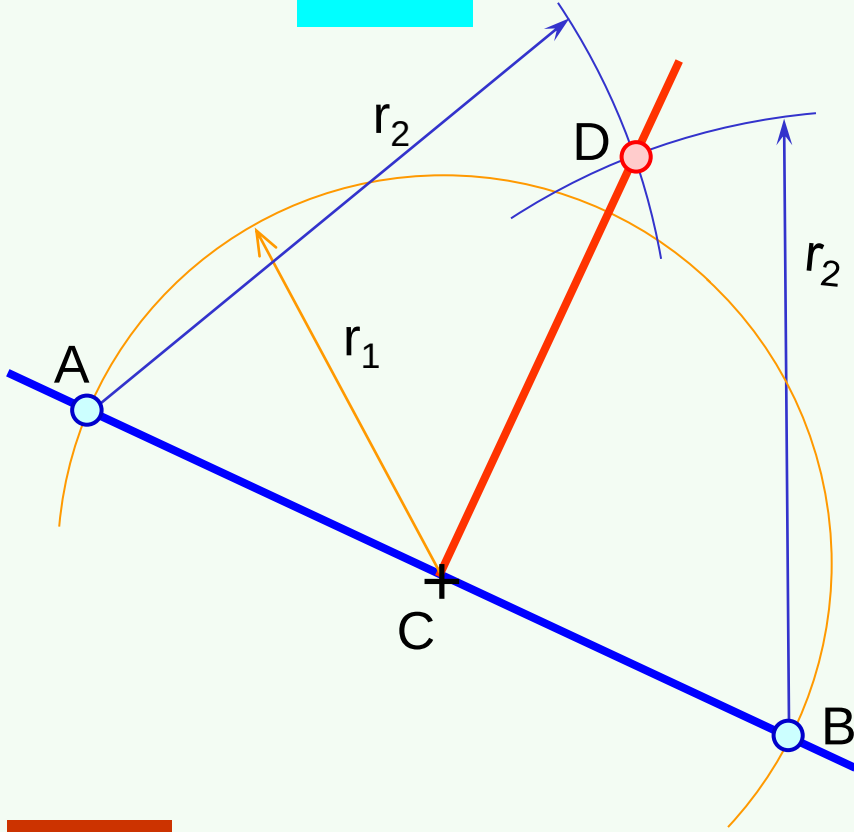
play

Çizgi Üzerindeki Bir Noktaya Dik Çizgi Çizmek

Pergel methodu

Verilen

$$r_2 > r_1$$



play

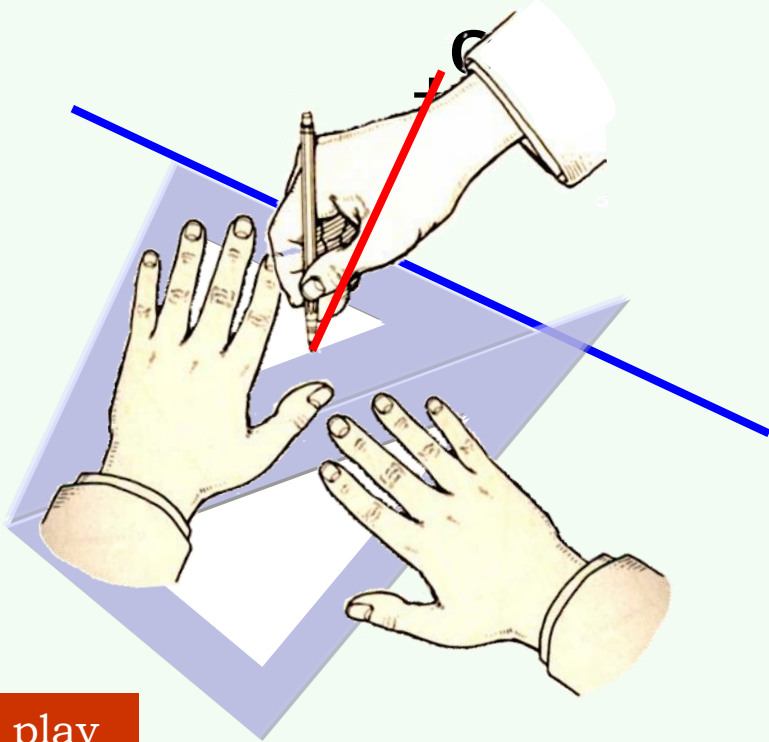
Açıklamalar

1. Verilen noktayı merkez olarak, herhangi bir yarıçapı ile bir yay çizin.
2. Yayın doğruyu kestiği noktaları merkez kabul eden ve farklı bir yarıçap ile yaylar çizerek kesiştirin
3. Yayların kesişim noktası ile diğer noktayı birleştirin.

Verilen bir çizgiye çizginin dışındaki bir noktadan dik çizgi çizmek

Komşu-Kenar Methodu

Verilen

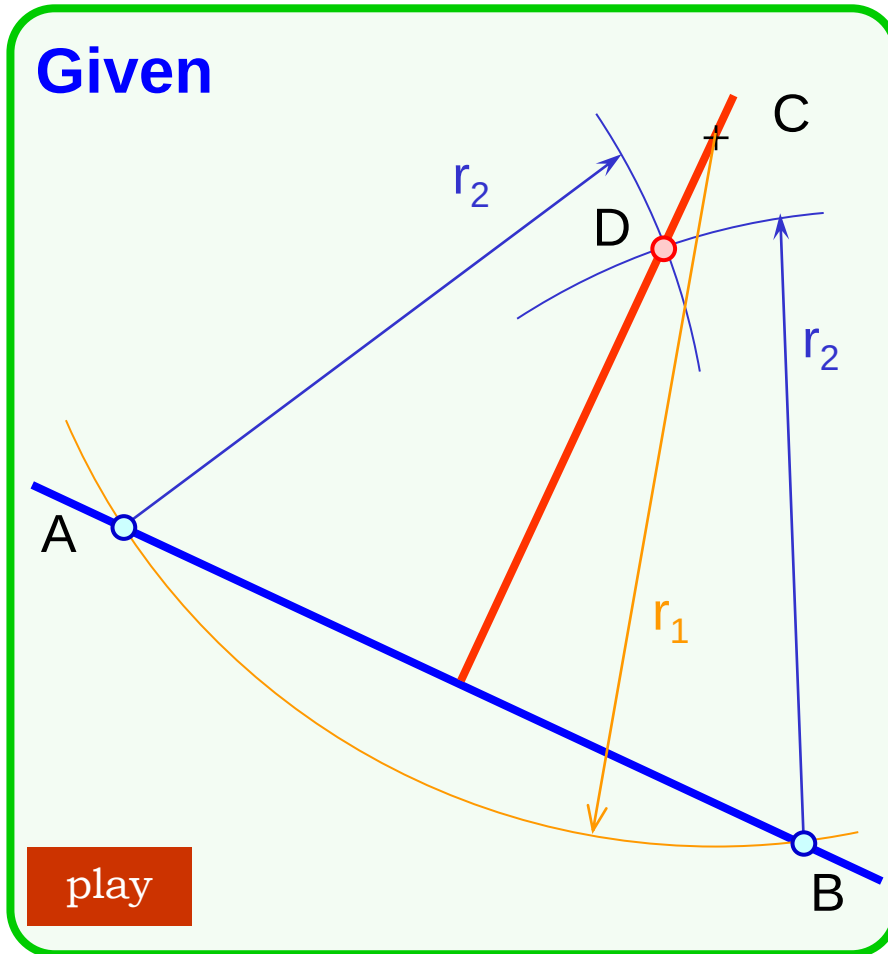


Açıklamalar

1. 45° Gönyenin bitişik kenarını verilen çizgiye kadar hizalayın.
2. Gönyeyi bir diğeriyle destekleyin..
3. İlk gönyeyi , komşu kenarı verilen noktaya gelinceye kadar kaydırın.
4. Çizgiyi çizin.

Verilen bir çizgiye çizginin dışındaki bir noktadan dik çizgi çizmek

Pergel metodu



Açıklamalar

1. Verilen noktayı merkez olarak kullanın, verilen çizgiyle kesişecek bir yarıçapla yayı çizin..
2. Çizilen yay ile verilen çizginin kesişme noktalarını merkez kabul eden ve farklı bir yarıçapla çizilen yayları kesiştirin.
3. Kesişim noktası ile verilen noktadan geçen çizgiyi verilen çizgiye birleştirin.

Çalışma Soruları

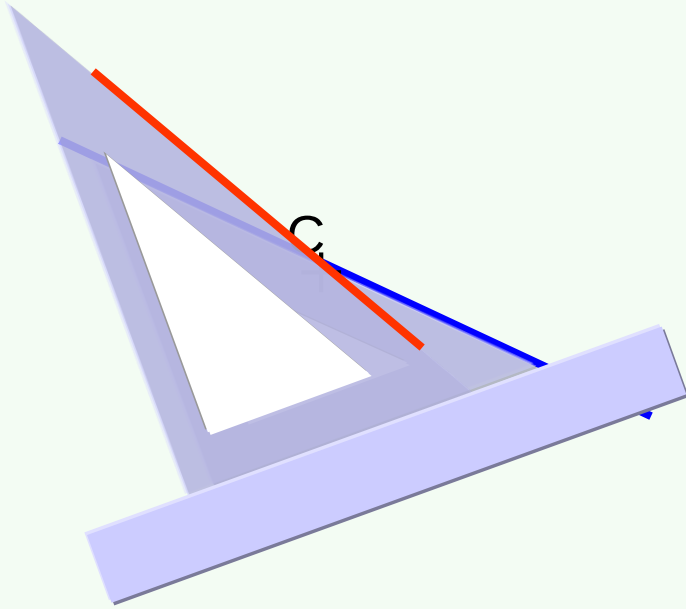
Döndürme yöntemi kullanarak çizginin dışında bulunan bir noktadan geçen, ve verilen bir çizgiye dik bir çizgi çizin



Eğimli Çizgilerin Çizimi

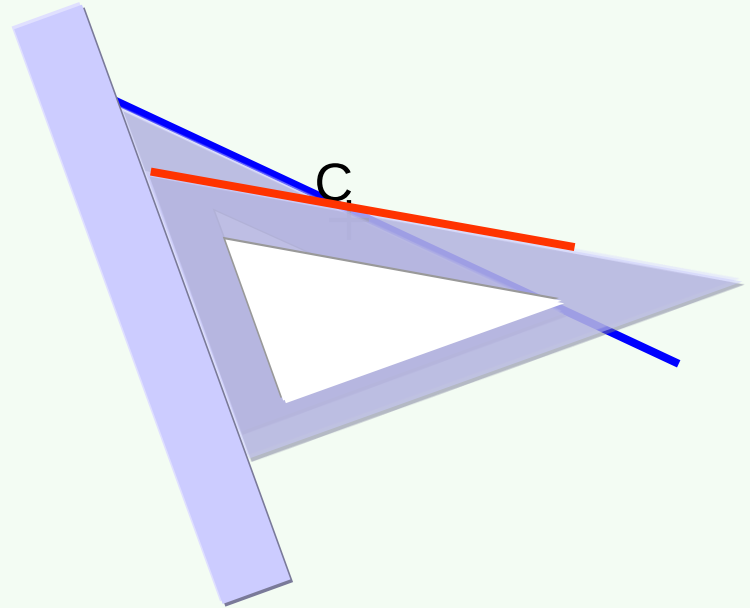
Verilen bir çizgi ile 15° açı yapan ve verilen bir noktadan geçen çizgi

Verilen



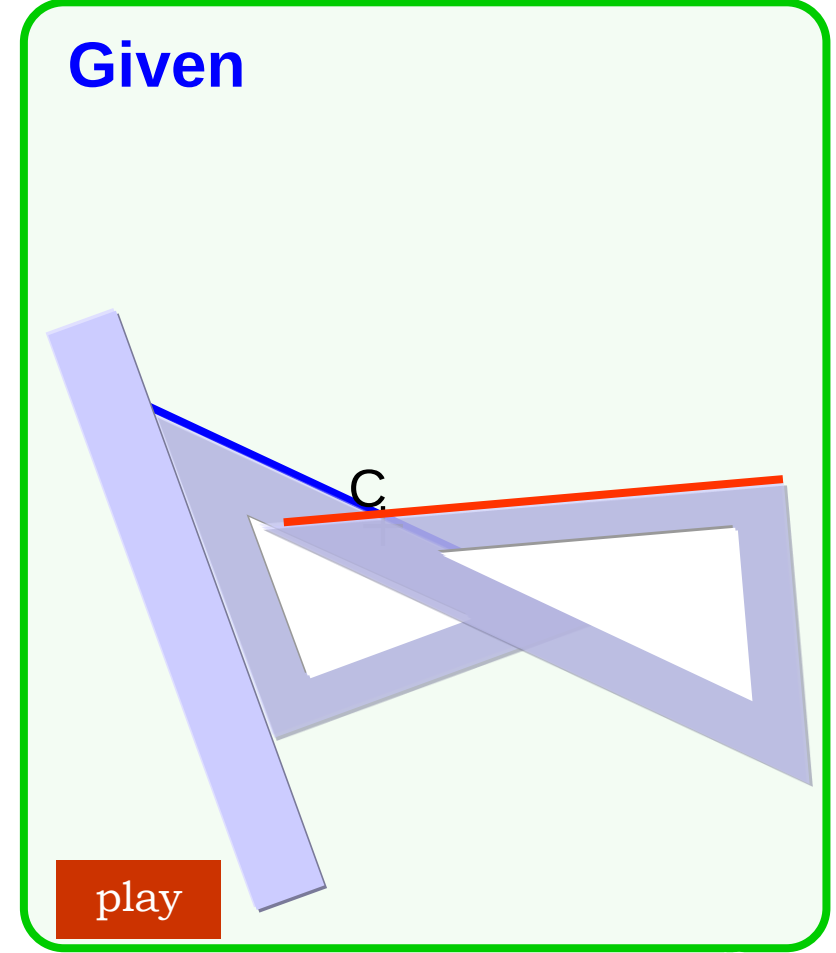
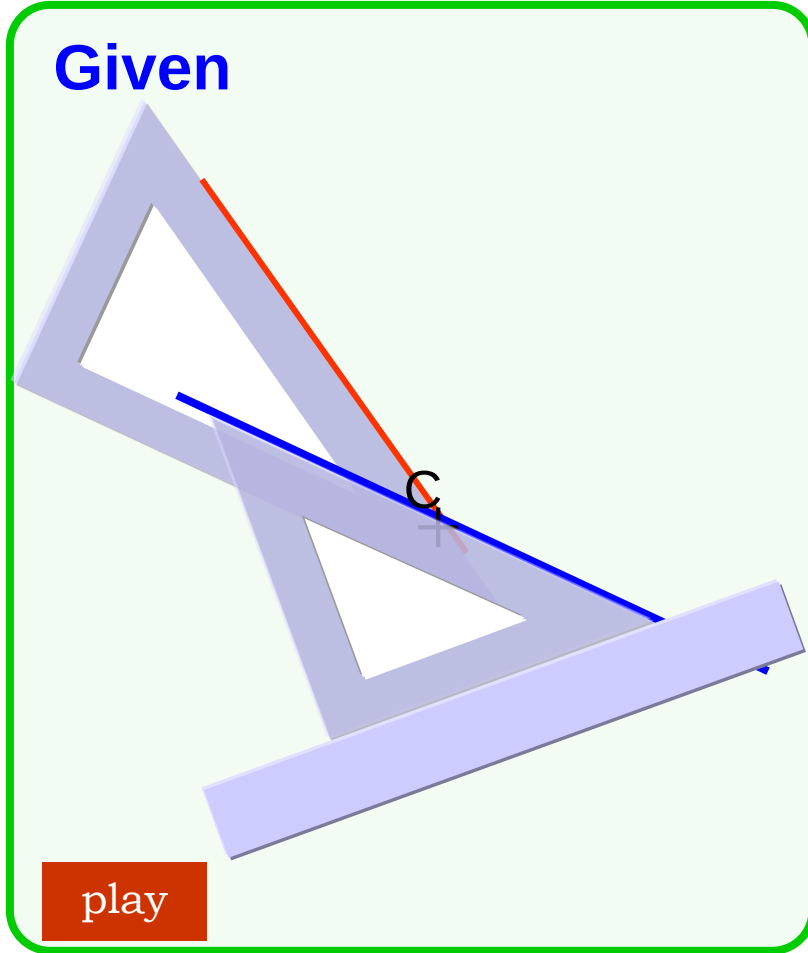
play

Verilen



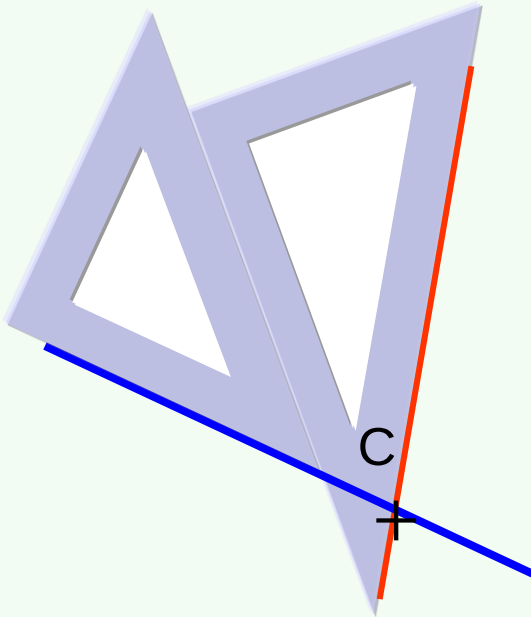
play

Verilen bir çizgi ile 30° açı yapan ve verilen bir noktadan geçen çizgi



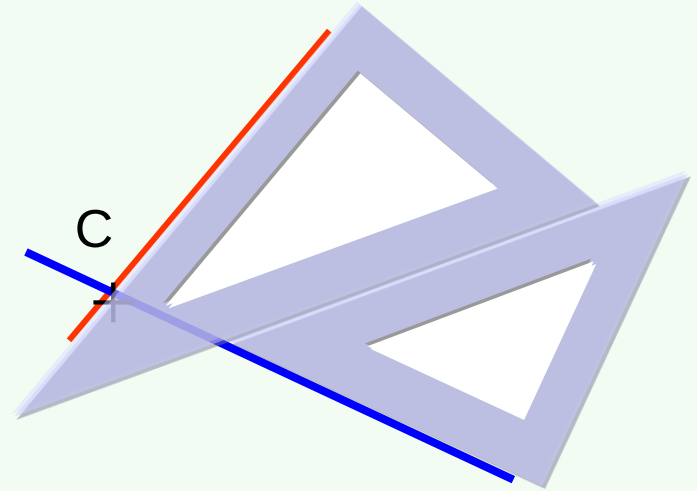
Verilen bir çizgi ile 75° açı yapan ve verilen bir noktadan geçen çizgi

Verilen



play

Verilen



play

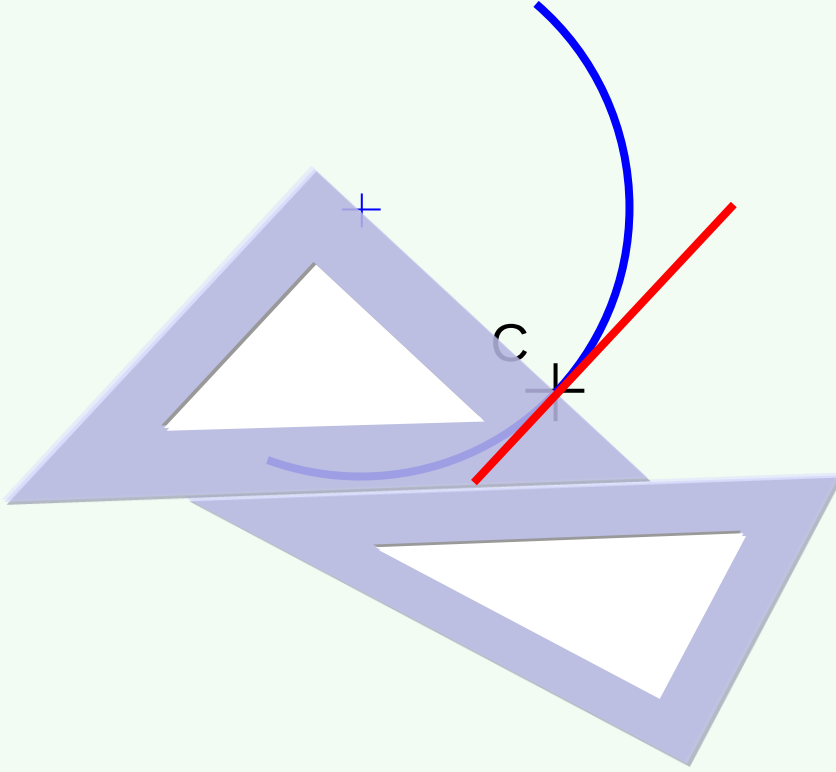


Bir Yaya (veya Çembere) Teğet Çizimi

Bir Yaya (veya Çembere) Teğet Çizimi

1. Durum : Verilen nokta yay üzerinde ise

Verilen



play

Açıklamalar

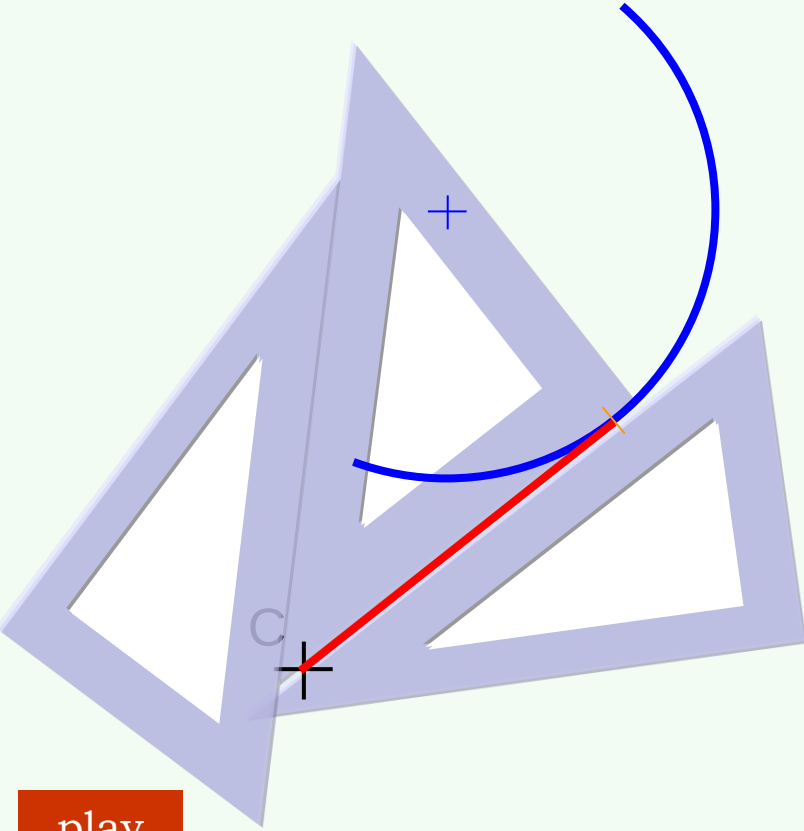
1. 45° lik gönyenin bir kenarını, yayın merkezine ve verilen noktaya çakışık tutun.
2. Gönyeyi bir diğeriyle destekleyin.
3. İlk gönyeyi, bitişik bir kenarı verilen noktaya gelinceye kadar kaydırın.
4. Çizgiyi çizin.

Bir Yaya (veya Çembere) Teğet Çizimi

2.Durum : Yayın dışındaki bir noktadan teğet

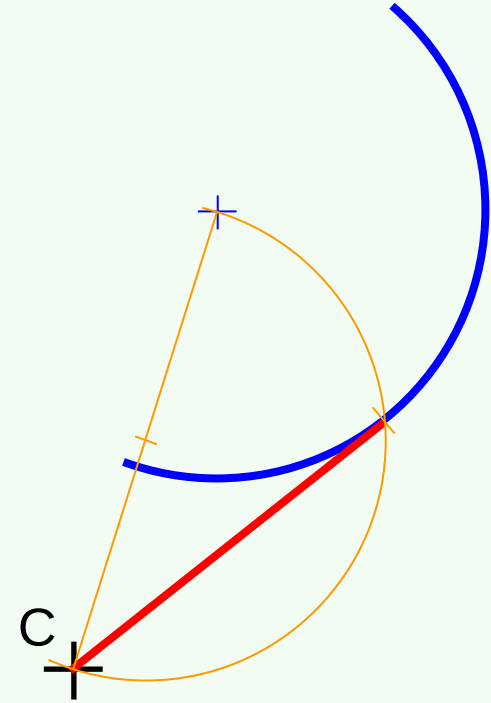
Verilen

1. Metod



Verilen

2. Metod





Verilen Doğrulara Teğet Çizimi

Temel Kavram

- Bir teğet yay çizmek için (belirli bir yarıçapta, R), bulunması gerekenler;

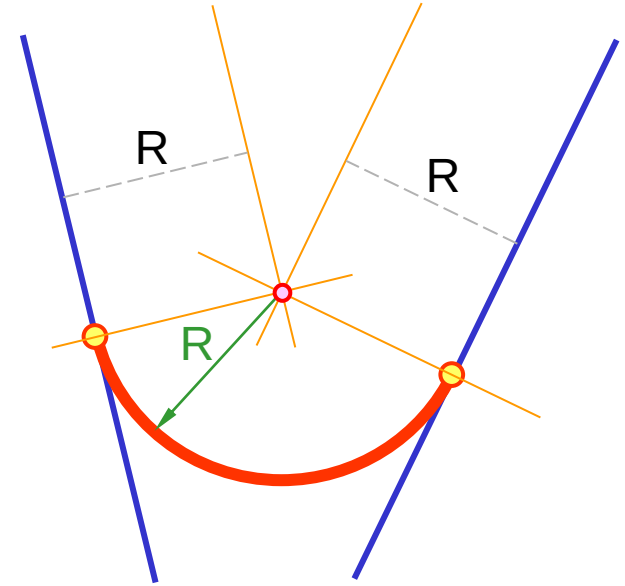
1. Merkezi, C .

Çizilecek yayın yarı çapına eşit, verilen doğrulara paralel iki doğru çizilir.

2. Yayın başlangıç ve bitiş (teğet) noktaları.

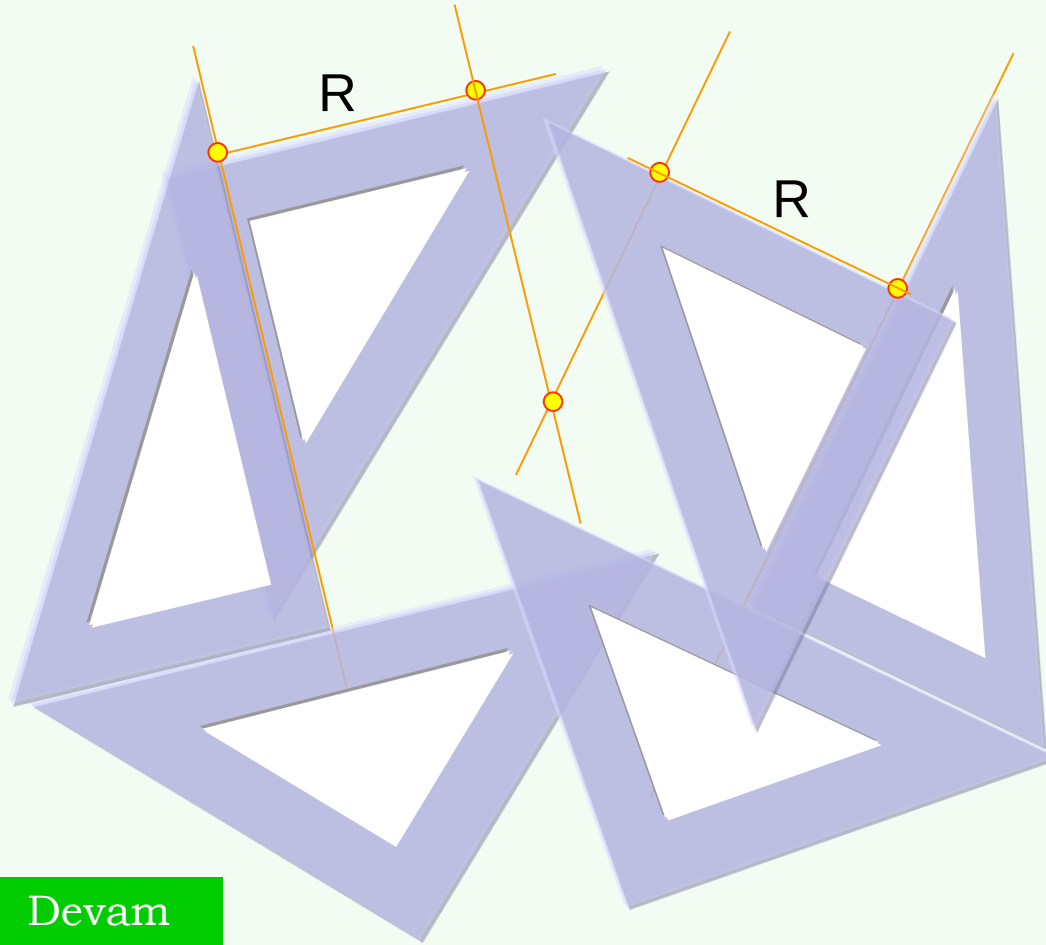
Çizilen doğruların kesişim noktasından verilen doğrulara dik çizilir.

Çizilen doğ. kesişim noktası merkezi, çıkılan diklerin kesişim noktaları ise teğet nok. belirler.



Verilen Çizgilere Teğet Yay çizmek

Verilen 1. Yayın merkezini belirleyin

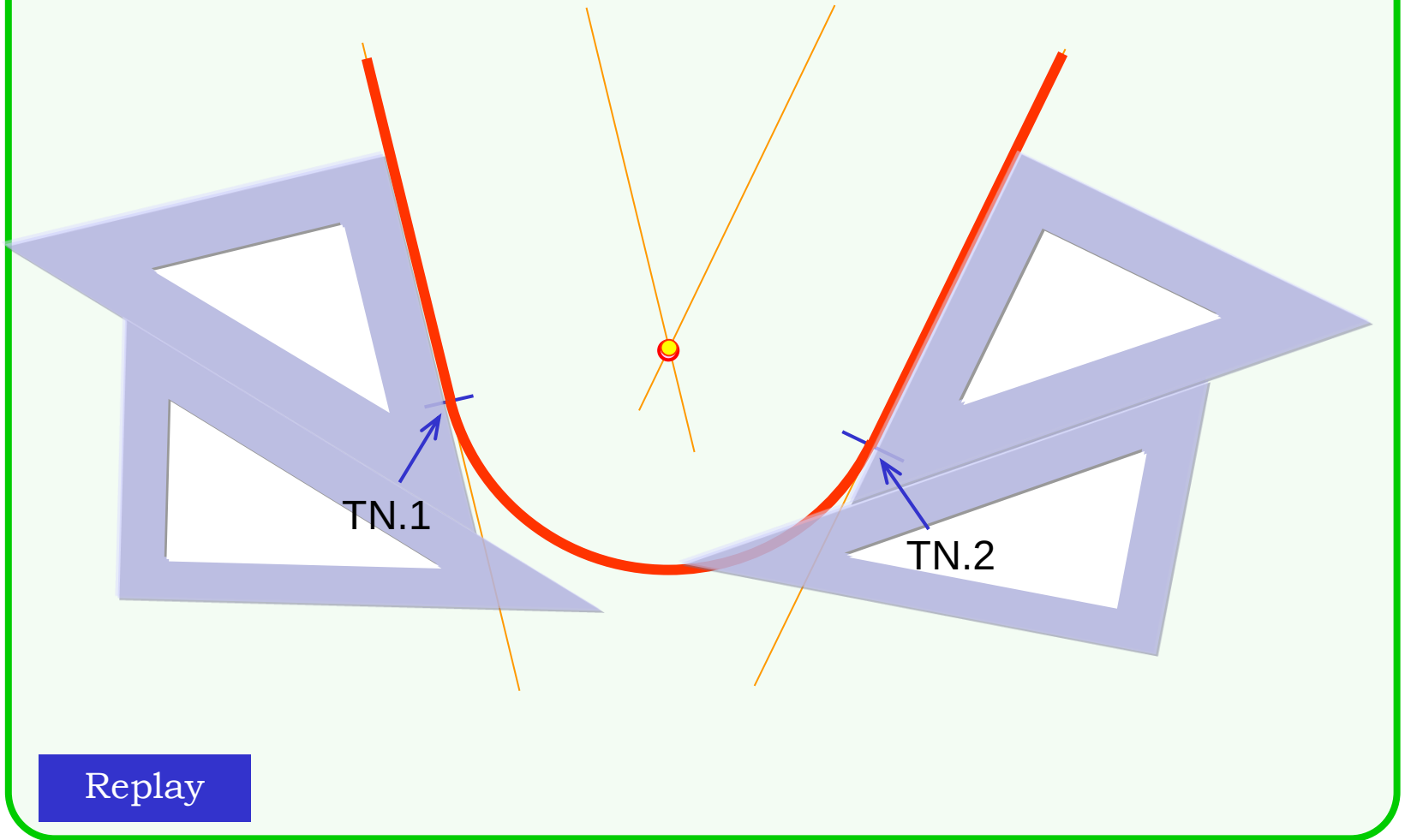


play

Devam

Verilen Çizgilere Teğet Yay çizmek

2. Teğet noktalarını belirleyin

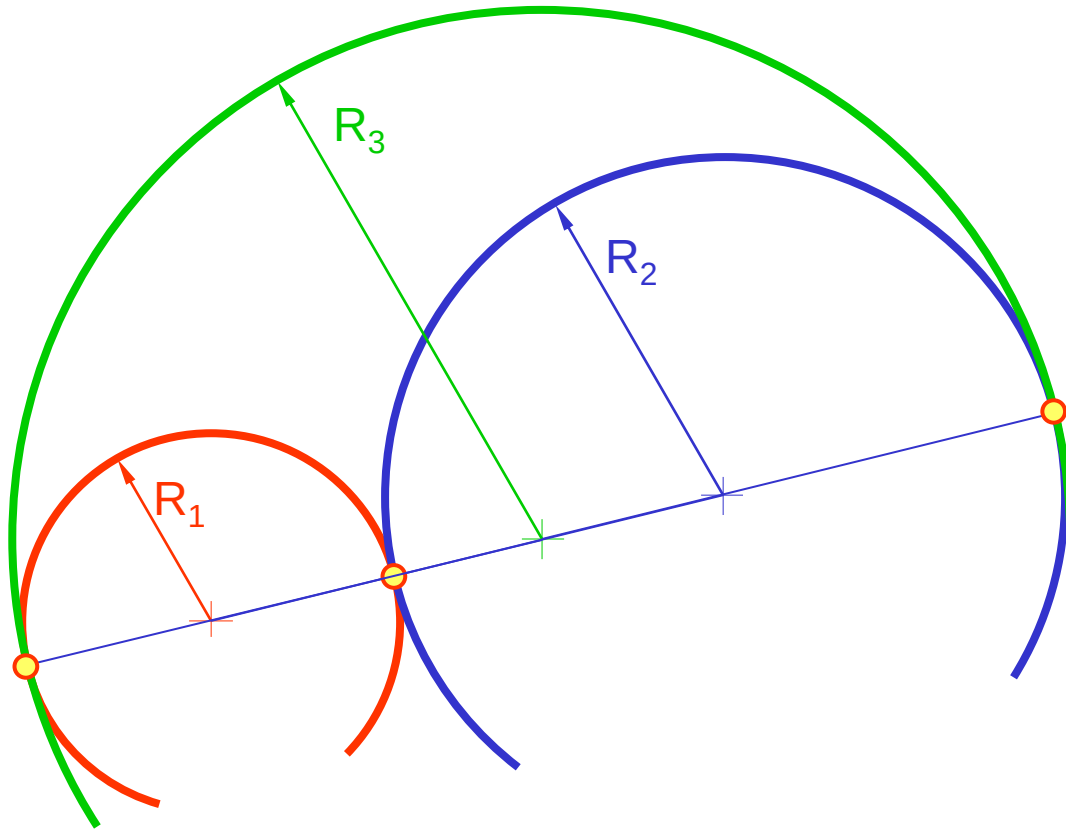




Verilen Eğrilere Teğet Eğri Çizimi

Temel Kavram

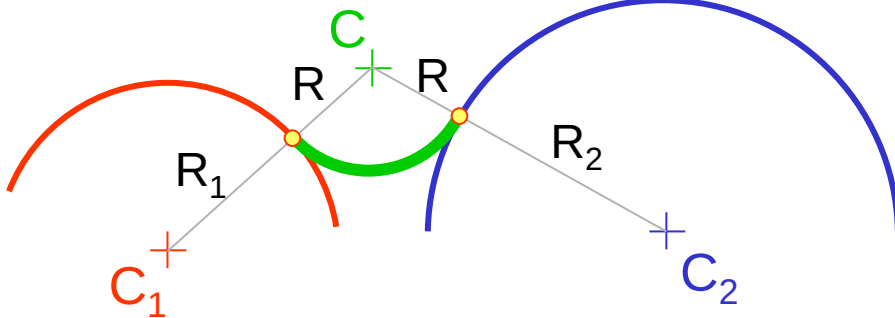
- Bir çember veya yayın üzerinde bulunan her teğet noktasına çizilen dik, o çemberin veya yayın merkezinden geçer.



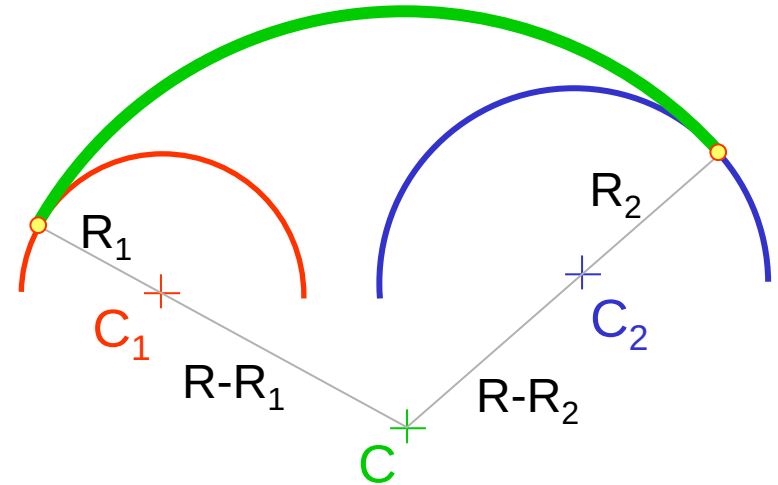
Verilen Yay Veya Çemberlere Teğet Çimek

- Bir Belirli bir yarıçapta (R), teğet yay çizmek için öncelikle belirlenmesi gerekenler;
 1. Merkezi, C .
 2. Yay üzerindeki teğet noktalarının başlama ve bitiş yerleri.

1.Durum : Dışarıdan Teğet

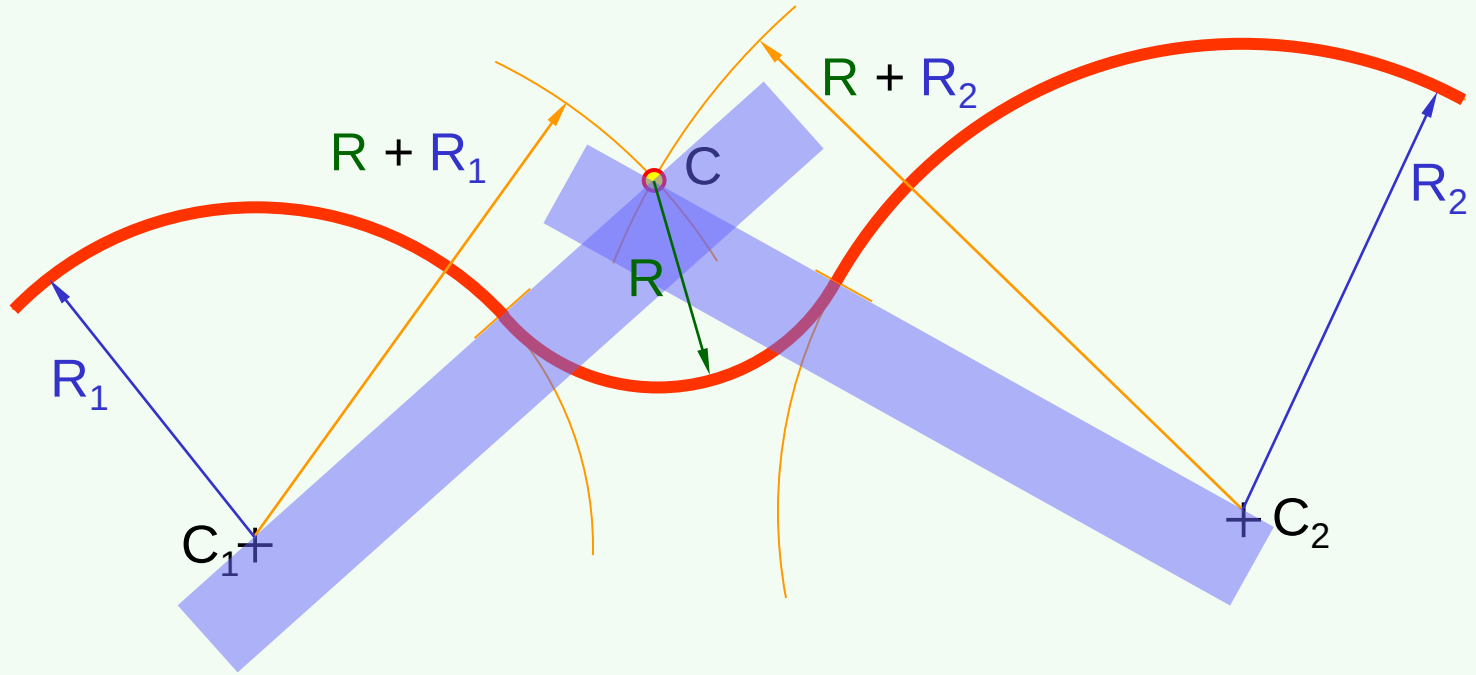


2.Durum : İçerden Teğet



Dışardan Teğet Yay Çizmek

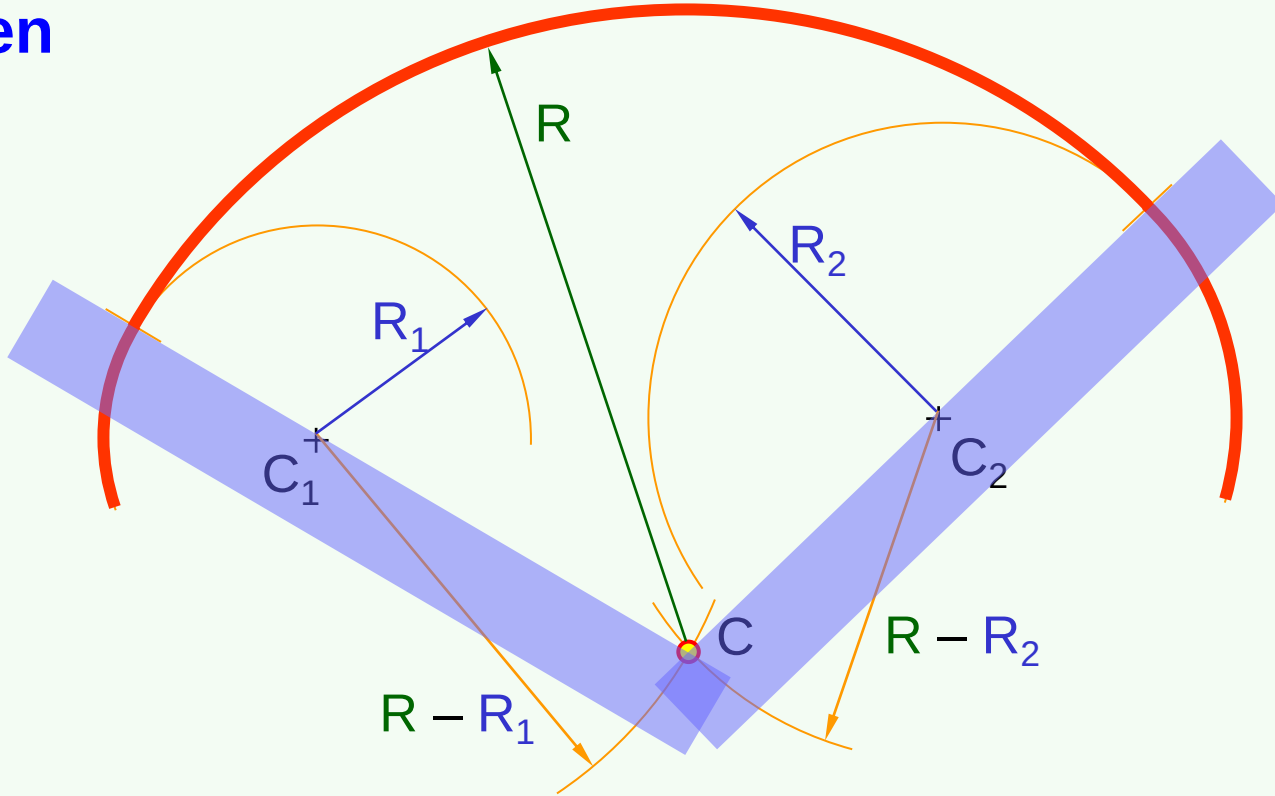
Verilen



play

İçerden Teğet Yay(1.Yol)

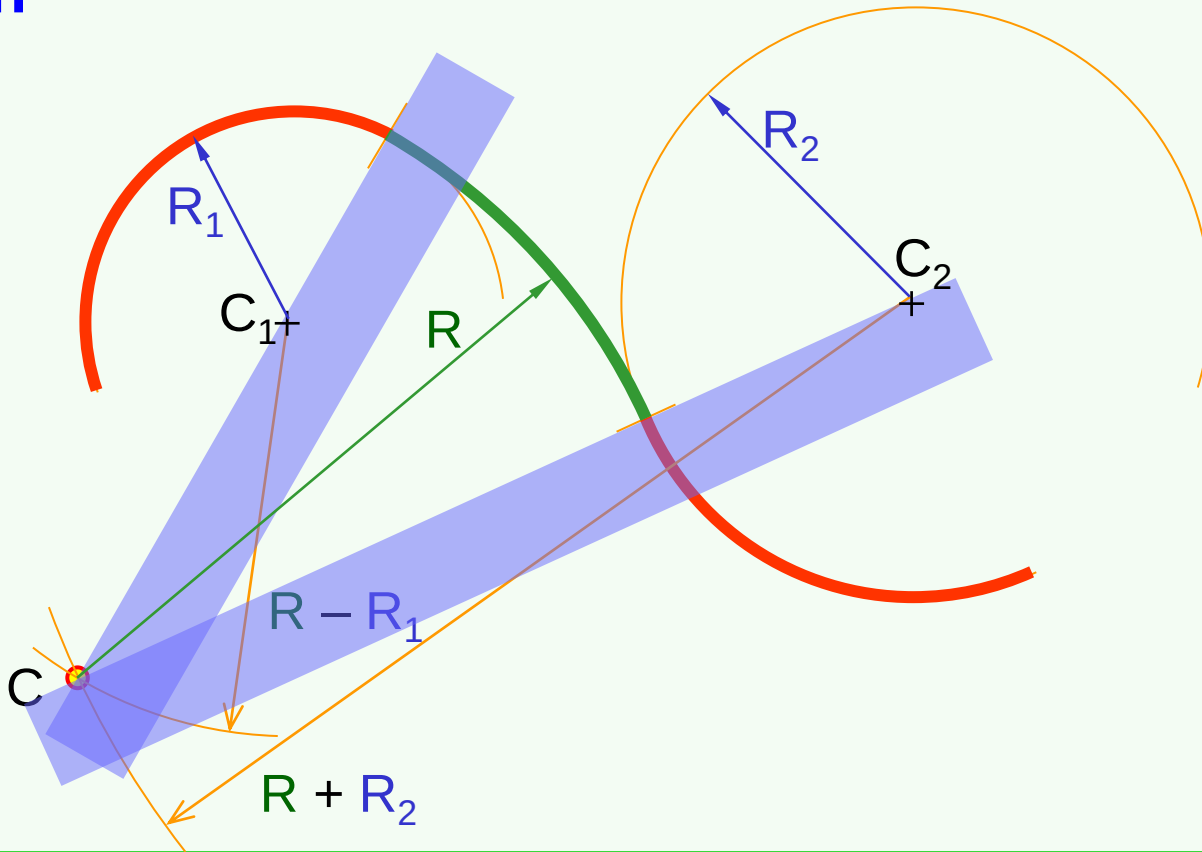
Verilen



play

İçerden Teğet Yay(2.Yol)

Verilen



play

Problem Çözüm Algoritması

1. Gerekli alanı hesaplayın.
 2. Çizim adımlarını düzenleyin.
 3. Her çizim aşaması ile yapım tekniklerini eşleştirin.
 4. Çizime başlayın.
- Eğer bir çizgi veya eğri eksik ise, çizim için her zaman bir konstrüksyon çizgisi kullanın.

Örnek

